Anhang H: Quellcode des Lernspiels

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <title>Holz-Quartett: Gamifizierung in der Berufsbildung</title>

    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/qrcodejs/1.0.0/qrcode.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">

    <style>
        /* DESIGN DEFINITIONEN */
        body { font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #fdfbf7; touch-action: manipulation; overflow-x: hidden;
min-height: 100dvh; }
        .perspective-1000 { perspective: 1000px; }
        .card-3d { transform-style: preserve-3d; transition: transform 0.6s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); }
        .card-flipped { transform: rotateY(180deg); }
        .card-front, .card-back { backface-visibility: hidden; position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left:
0; border-radius: 1rem; overflow: hidden; box-sizing: border-box; }
        .card-back {
            transform: rotateY(180deg);
            background-color: #2c3e50;
            background-image: url('https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/background_card.jpeg?raw=true');
            background-size: cover;
            background-position: center;
            border: 4px solid white;
        }
        .card-front-bg { background-color: #fffbeb; background-image: linear-gradient(to bottom right, #fffbeb, #fef3c7); }
        .hover-lift:hover { transform: translateY(-4px); box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15); }

        /* Status-Ball Animation */
        .animate-pulse-glow { animation: pulse-glow 2s infinite; }
        @keyframes pulse-glow {
            0% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(34, 197, 94, 0.7); transform: translate(-50%, -50%) scale(1); }
            50% { box-shadow: 0 0 15px 5px rgba(34, 197, 94, 0.4); transform: translate(-50%, -50%) scale(1.1); }
            100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(34, 197, 94, 0); transform: translate(-50%, -50%) scale(1); }
        }

        /* Pop-In Animation für Fenster */
        .animate-pop-in { animation: pop-in 0.4s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275) forwards; }
        @keyframes pop-in { 0% { transform: scale(0.5); opacity: 0; } 100% { transform: scale(1); opacity: 1; } }

        /* Bounce Animation für Gleichstand */
        .animate-bounce-slam { animation: bounce-slam 0.6s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275) forwards; }
        @keyframes bounce-slam {
            0% { transform: scale(0); opacity: 0; }
            60% { transform: scale(1.1); opacity: 1; }
            100% { transform: scale(1); opacity: 1; }
        }

        /* KLOTZI JUBEL ANIMATION (Runde gewonnen) */
        @keyframes slide-up-bounce {
            0% { transform: translateY(100%) rotate(10deg); opacity: 0; }
            60% { transform: translateY(-20px) rotate(-5deg); opacity: 1; }
            80% { transform: translateY(10px) rotate(5deg); }
            100% { transform: translateY(0) rotate(0deg); opacity: 1; }
        }
        .animate-klotzi-popup { animation: slide-up-bounce 0.8s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275) forwards; }

        /* NEU: RUN FLAMMEN ANIMATION */
        @keyframes flame-in {
            0% { transform: scale(0) rotate(-20deg); opacity: 0; }
            50% { transform: scale(1.3) rotate(10deg); opacity: 1; }
            100% { transform: scale(1) rotate(0deg); opacity: 1; }
        }
        .animate-run-flame { animation: flame-in 0.6s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275) forwards; }

        /* NEU: SANFTES POCHEN FÜR FEEDBACK BUTTON */
        @keyframes gentle-pulse {
            0%, 100% { transform: scale(1); }
            50% { transform: scale(1.08); }
        }
        .animate-gentle-pulse { animation: gentle-pulse 2s infinite ease-in-out; }

        .opponent-back-name { position: absolute; top: 15%; width: 100%; text-align: center; color: rgba(255,255,255,0.95);
font-weight: 700; font-size: 1.1rem; text-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.5); pointer-events: none; }
        .hide-scrollbar::-webkit-scrollbar { display: none; }
        .hide-scrollbar { -ms-overflow-style: none; scrollbar-width: none; }
        .dimmer { background: rgba(0,0,0,0.6); backdrop-filter: blur(4px); }
        .attr-box { background-color: #fff7ed; border: 1px solid #fbbf24; transition: all 0.2s; }
        .attr-box.flash-active { background-color: #f97316 !important; border-color: #ea580c !important; color: white !
important; }
        .attr-box.flash-active span { color: white !important; }
        .attr-box.highlight-compare { background-color: #e5e7eb !important; border-color: #9ca3af !important; color:
#111827 !important; }
        .attr-box.highlight-compare span { color: #000000 !important; }

        .toggle-checkbox:checked { right: 0; border-color: #68D391; }
        .toggle-checkbox:checked + .toggle-label { background-color: #68D391; }
        .attr-toggle-btn { transition: all 0.2s; border: 2px solid transparent; }
        .attr-toggle-btn.selected { background-color: #fef3c7; border-color: #f59e0b; color: #92400e; }
        .attr-toggle-btn.selected .w-6 { border-color: #f59e0b; background-color: #f59e0b; color: white; }
        .attr-toggle-btn:not(.selected) { background-color: #f3f4f6; color: #9ca3af; border-color: transparent; }

        /* ANIMATIONEN FÜR DEN BALKEN & PUNKT */
        @keyframes pulse-dot-anim {
            0%, 100% { transform: translate(50%, -50%) scale(1); }
            50% { transform: translate(50%, -50%) scale(1.4); }
```

```
        }
        .animate-pulse-dot { animation: pulse-dot-anim 1s infinite ease-in-out; }

        @keyframes chargeWidth { from { width: 0%; } to { width: 100%; } }
        .animate-charge { animation: chargeWidth 1.5s linear forwards; }

        @keyframes shrinkWidth { from { width: 100%; } to { width: 0%; } }
        .animate-shrink { animation: shrinkWidth 10s linear forwards; }
    </style>
</head>
<body class="flex flex-col relative text-gray-800">

<header id="mainHeader" class="fixed top-0 left-0 w-full bg-gradient-to-r from-amber-500 to-orange-600 text-white shadow-md
z-[120]">
    <div class="max-w-[600px] mx-auto px-4 py-3 relative flex justify-between items-center">

        <a id="navButton" href="https://aufdemholzweg.github.io/Splashscreen-Holztechnik/" class="relative z-[130] w-10 h-10
bg-gradient-to-br from-amber-500 to-orange-600 rounded-xl flex items-center justify-center text-white shadow-md border-2
border-white/20 hover:scale-105 transition-transform" aria-label="Navigation">
        </a>

        <h1 class="absolute left-1/2 top-1/2 -translate-x-1/2 -translate-y-1/2 text-lg sm:text-2xl font-black tracking-wider
uppercase drop-shadow-sm whitespace-nowrap pointer-events-none">🌲 HOLZEN! 🌲</h1>

        <button id="ruleButton" onclick="window.showGameInfo()" class="relative z-[130] w-10 h-10 bg-gradient-to-br from-
amber-500 to-orange-600 rounded-xl flex items-center justify-center text-white shadow-md border-2 border-white/20
hover:scale-105 transition-transform active:scale-90" aria-label="Spielregeln">
             <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2.5" d="M13 16h-1v-4h-1m1-4h.01M21 12a9 9
0 11-18 0 9 9 0 0118 0z"></path>
             </svg>
        </button>
    </div>
</header>

<div id="runOverlay" class="fixed inset-0 z-[200] flex items-center justify-center pointer-events-none hidden">
    <div class="flex flex-col items-center animate-run-flame">
        <span class="text-8xl filter drop-shadow-2xl">🔥</span>
        <h2 class="text-4xl font-black text-orange-600 bg-white/95 px-6 py-2 rounded-full shadow-2xl mt-4 border-4 border-
orange-500 text-center uppercase tracking-tight">DU HAST EINEN RUN!</h2>
    </div>
</div>

<div id="gameContainer" class="hidden flex-grow flex flex-col items-center w-full max-w-[600px] mx-auto relative p-2 pt-20
overflow-hidden">
    <div id="animationContainer" class="absolute inset-0 pointer-events-none z-50 overflow-hidden"></div>
    <div class="flex justify-center items-start gap-2 sm:gap-4 w-full flex-grow relative pb-2 mt-2">
        <div class="flex flex-col w-[48%] max-w-[280px] gap-2 z-10">
            <div class="bg-white w-full rounded-2xl shadow-sm border border-orange-100 p-2 sm:p-3 text-center">
                <div id="playerNameDisplay" class="text-base sm:text-lg font-bold text-amber-700 leading-tight
truncate">Spieler</div>
                <div class="text-[10px] sm:text-sm text-gray-500 mt-0.5">Karten: <span id="playerCards" class="font-bold
text-xl sm:text-2xl text-gray-800">15</span></div>
            </div>
            <div class="w-full aspect-[20/46] perspective-1000 relative" id="playerCardContainer"><div id="playerCard"
class="w-full h-full relative"></div></div>
        </div>
        <div class="flex flex-col w-[48%] max-w-[280px] gap-2 z-10">
            <div class="bg-white w-full rounded-2xl shadow-sm border border-orange-100 p-2 sm:p-3 text-center">
                <div id="opponentNameDisplay" class="text-base sm:text-lg font-bold text-gray-600 leading-tight
truncate">COMPUTER</div>
                <div class="text-[10px] sm:text-sm text-gray-500 mt-0.5">Karten: <span id="aiCards" class="font-bold text-xl
sm:text-2xl text-gray-800">15</span></div>
            </div>
            <div class="w-full aspect-[20/46] perspective-1000 relative" id="aiCardContainer"><div id="aiCard" class="w-full
h-full relative"></div></div>
        </div>
    </div>
    <div class="w-full mt-4 mb-24">
        <div class="flex justify-between text-[9px] sm:text-[10px] font-bold text-gray-400 mb-1 px-1"><span>Dein Stapel</
span><span>Gegenspieler</span></div>
        <div class="h-4 w-full bg-gray-200 rounded-full shadow-inner relative">
            <div id="statusBar" class="h-full bg-amber-500 rounded-l-full transition-all duration-500 ease-out"
style="width: 50%;"></div>
            <div id="statusBall" class="absolute top-1/2 w-6 h-6 rounded-full border-2 border-white shadow-md transition-all
duration-500 ease-out z-10" style="left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background: radial-gradient(circle at 30%
30%, #fbbf24, #d97706);"></div>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="happyKlotzi" class="fixed bottom-64 right-2 z-[100] transition-transform duration-500 translate-y-full hidden
pointer-events-none flex flex-col items-center">
    <div id="happyKlotziText" class="bg-white border-4 border-black text-black font-black text-base sm:text-lg px-4 py-2
rounded-2xl mb-1 shadow-[4px_4px_0px_rgba(0,0,0,0.2)] animate-bounce relative text-center">
        Stark!
        <div class="absolute -bottom-3 left-1/2 -translate-x-1/2 w-0 h-0 border-l-[10px] border-l-transparent border-r-
[10px] border-r-transparent border-t-[12px] border-t-black"></div>
        <div class="absolute -bottom-[9px] left-1/2 -translate-x-1/2 w-0 h-0 border-l-[8px] border-l-transparent border-r-
[8px] border-r-transparent border-t-[10px] border-t-white"></div>
    </div>
    <img src="https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/klotzi_win.png?raw=true" alt="Jubel Klotzi"
class="w-32 sm:w-40 filter drop-shadow-2xl">
</div>

<div id="tieOverlay" class="fixed inset-0 z-[90] flex items-center justify-center dimmer hidden pt-20">
    <div class="bg-white/10 backdrop-blur-md p-8 rounded-3xl animate-bounce-slam text-center border border-white/20
shadow-2xl relative">
        <img src="https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/klotzi_quiz.png?raw=true" alt="Klotzi Quiz"
class="w-32 mx-auto mb-2 object-contain filter drop-shadow-lg" onerror="this.style.display='none'">
```

```
        <div class="text-5xl mb-2 filter drop-shadow-lg">💥</div>
        <h2 class="text-4xl sm:text-5xl font-black text-white uppercase tracking-wider drop-shadow-
[0_4px_4px_rgba(0,0,0,0.5)]">GLEICHSTAND!</h2>
        <p class="text-white font-bold text-lg mt-3 drop-shadow-md bg-black/20 px-4 py-1 rounded-full inline-block">Das Quiz
entscheidet...</p>
    </div>
</div>

<div id="quizModal" class="fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-[80] p-4 hidden pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl relative w-full max-w-sm flex flex-col animate-pop-in border-4 border-
amber-500 overflow-visible">

        <div class="h-4 w-full bg-gray-200 relative overflow-hidden rounded-t-xl">
            <div id="quizTimerBar" class="h-full w-0 bg-amber-500 rounded-r-sm relative">
                <div class="absolute right-0 top-1/2 w-4 h-4 bg-white border-2 border-amber-600 rounded-full shadow z-10
animate-pulse-dot transform translate-x-1/2 -translate-y-1/2"></div>
            </div>
        </div>

        <div class="p-6 text-center relative z-10">
            <div id="quizStatusText" class="inline-block bg-amber-100 text-amber-800 text-xs font-bold px-2 py-1 rounded-
full mb-3 relative z-30">⚠️ Gleichstand! Quiz lädt...</div>
            <h3 id="quizQuestion" class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-6 leading-tight min-h-[3rem] flex items-center
justify-center relative z-30 px-2">Frage wird geladen...</h3>
            <div id="quizOptions" class="grid grid-cols-1 gap-3 relative z-30"></div>
            <div id="quizExplanation" class="hidden mt-4 p-3 bg-blue-50 border border-blue-200 rounded-lg text-sm text-
gray-700 leading-snug shadow-sm animate-pop-in"></div>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="bottomSheetBackdrop" class="hidden fixed inset-0 bg-black/20 z-30 transition-opacity"></div>
<div id="bottomSheet" class="hidden fixed left-0 right-0 bottom-0 z-40 flex justify-center px-2 pb-6 transition-transform
transform translate-y-full duration-300">
    <div class="bg-white/95 backdrop-blur-md rounded-2xl shadow-2xl border border-gray-200 w-full max-w-md p-5 flex flex-col
items-center">
        <div id="turnIndicator" class="text-xs sm:text-sm font-semibold text-gray-500 mb-1"></div>
        <h3 id="resultText" class="text-xl sm:text-2xl font-black uppercase tracking-wide mb-2 text-gray-800"></h3>
        <p id="resultDetails" class="text-xs sm:text-sm text-gray-600 mb-6 font-mono bg-gray-100 px-3 py-1 rounded-lg"></p>
        <div class="flex gap-3 w-full">
            <button id="bsInfoBtn" class="flex-1 bg-amber-600 hover:bg-amber-700 active:scale-95 text-white font-bold py-3
px-4 rounded-xl shadow-lg border-b-4 border-amber-800 transition text-sm sm:text-base">🎓 Zusatzwissen</button>
            <button id="bsNextBtn" class="flex-1 bg-green-600 hover:bg-green-700 active:scale-95 text-white font-bold py-3
px-4 rounded-xl shadow-lg border-b-4 border-green-800 transition text-sm sm:text-base">Weiter &rarr;</button>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="gameInfoModal" class="fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-[130] p-4 hidden pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl overflow-hidden w-full max-w-[400px] max-h-[85vh] flex flex-col">
        <div class="bg-amber-500 p-4 flex justify-between items-center text-white shrink-0 shadow-md">
            <h3 class="font-bold text-lg">Spielregeln & Eigenschaften</h3>
            <button onclick="window.closeGameInfo()" class="text-white/80 hover:text-white text-2xl leading-none">&times;</
button>
        </div>
        <div class="p-5 overflow-y-auto hide-scrollbar">
            <h4 class="font-bold text-gray-700 text-md">Regeln</h4>
            <p class="text-sm text-gray-600 leading-relaxed mt-1 mb-4">Die aktive Person wählt auf ihrer Karte die
Eigenschaft, die den größtmöglichen Vorteil verspricht. Je nach Kategorie zählt der höhere oder der niedrigere Wert (siehe
die Beschreibung der Eigenschaften).</p>

            <p class="text-sm text-gray-600 leading-relaxed mb-6"><strong>Bei Gleichstand:</strong> Haben beide Karten den
gleichen Wert, startet für BEIDE Spieler ein Quiz! Wer die Frage innerhalb von 10 Sekunden am schnellsten richtig
beantwortet, gewinnt die Karte und ist als nächstes am Zug. Wird die Frage falsch beantwortet, gewinnt dein Gegenspieler.
Wird die Frage von beiden Spielern innerhalb der Zeit NICHT beantwortet, bekommen beide keinen Punkt und jeder behält seine
Karte.</p>

            <h4 class="font-bold text-gray-700 text-md mb-2">Beschreibung der Eigenschaften</h4>
            <div id="infoCategoryList" class="space-y-3"></div>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="infoModal" class="fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-[160] p-4 hidden">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl overflow-hidden w-full max-w-md flex flex-col max-h-[80vh] mt-12">
        <div class="bg-amber-600 p-4 flex justify-between items-center text-white shrink-0">
            <h3 class="font-bold">Wissenskarte</h3>
            <button onclick="document.getElementById('infoModal').classList.add('hidden')" class="text-white/80 hover:text-
white text-2xl leading-none">&times;</button>
        </div>
        <div id="infoModalContent" class="p-5 overflow-y-auto flex-grow"></div>
    </div>
</div>

<div id="imageViewerModal" class="fixed inset-0 z-[200] flex items-center justify-center dimmer hidden p-4"
onclick="window.closeImageViewer()">
    <div class="relative max-w-full max-h-full">
        <button onclick="window.closeImageViewer()" class="absolute -top-12 right-0 text-white text-3xl font-bold
hover:text-gray-300 pointer-events-auto">&times;</button>
        <img id="fullSizeImage" src="" class="max-h-[85vh] max-w-[95vw] rounded-lg shadow-2xl object-contain border-4
border-white" onclick="event.stopPropagation()">
    </div>
</div>

<div id="impressumModal" class="fixed inset-0 z-[140] flex items-center justify-center p-4 dimmer hidden pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl overflow-hidden w-full max-w-sm flex flex-col max-h-[85vh]">
        <div class="bg-slate-700 p-4 flex justify-between items-center text-white shrink-0">
            <h3 class="font-bold">Impressum</h3>
            <button onclick="document.getElementById('impressumModal').classList.add('hidden')" class="text-white/80
hover:text-white text-2xl leading-none">&times;</button>
```

```
        </div>
        <div class="p-6 overflow-y-auto text-sm text-gray-700 space-y-4">
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Angaben gemäß § 5 DDG</h4>
                <p>Christopher Lehr<br>Waterloostraße 49<br>28201 Bremen</p>
            </div>
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Kontakt</h4>
                <p>E-Mail: christopher_lehr@web.de</p>
            </div>
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Kontext</h4>
                <p>Dieses interaktive Lernspiel entstand im Rahmen meiner Masterarbeit des Studiengang Lehramt an
Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Holztechnik an der <strong>Leibniz Universität Hannover</strong>. Es dient
ausschließlich nicht-kommerziellen Bildungs- und Forschungszwecken.</p>
            </div>
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Fachliche Grundlagen & Quellen</h4>
                <p class="text-xs text-gray-500 mb-1">Die verwendeten Holzdaten basieren auf folgenden Normen und Quellen:</
p>
                <ul class="list-disc pl-4 text-xs text-gray-600 space-y-1">
                    <li><strong>DIN 68364:</strong> Kennwerte von Holzarten (Rohdichte, Elastizitätsmodul, Festigkeiten)</
li>
                    <li><strong>DIN EN 338:</strong> Bauholz für tragende Zwecke — Festigkeitsklassen</li>
                    <li><strong>DIN EN 350:</strong> Dauerhaftigkeitsklassen von Holz</li>
                    <li><strong>DIN 52184:</strong> Bestimmung der Quellung und Schwindung</li>
                    <li><strong>DIN 52192:</strong> Druckversuch quer zur Faserrichtung</li>
                    <li><strong>Vorlesung:</strong> Prof. Dr. rer. nat. Andreas O. Rapp (2021): Werkstoffkunde 1,
Holzphysik</li>
                    <li><strong>Preise:</strong> <a href="https://www.muehlbauerholz.com/upload/schnittholz-mai-2024.pdf"
target="_blank" class="underline text-blue-600">Mühlbauer Holz (Preisliste Mai 2024)</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Haftung für Inhalte & Daten</h4>
                <p class="mb-2">Die Inhalte dieser Web-App wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.</p>
                <p class="mb-2"><strong>Besonderer Hinweis zu fachlichen Daten:</strong> Die im Spiel verwendeten Daten (z.
B. Rohdichte, E-Modul, Preise) dienen primär der Spielmechanik und der didaktischen Vereinfachung. Sie stellen
Durchschnittswerte oder Richtwerte dar und ersetzen keine fachgerechte Planung nach DIN/EN-Normen.</p>
            </div>
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Haftung für Links</h4>
                <p>Diese Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter (z. B. GitHub), auf deren Inhalte ich keinen
Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.</p>
            </div>
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Open Source & Lizenz (CC BY 4.0)</h4>
                <a href="https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/index.html" target="_blank" class="flex items-
center justify-center gap-2 w-full bg-gray-800 hover:bg-gray-900 text-white p-3 rounded-lg mb-3 transition-colors no-
underline group">
                    <svg class="w-6 h-6" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path fill-
rule="evenodd" d="M12 2C6.477 2 2 6.484 2 12.017c0 4.425 2.865 8.18 6.839 9.504.5.092.682-.217.682-.483
0-.237-.008-.868-.013-1.703-2.782.605-3.369-1.343-3.369-1.343-.454-1.158-1.11-1.466-1.11-1.466-.908-.62.069-.608.069-.608
1.003.07 1.531 1.032 1.531 1.032.892 1.53 2.341 1.088 2.91.832.092-.647.35-1.088.636-1.338-2.22-.253-4.555-1.113-4.555-4.951
0-1.093.39-1.988 1.029-2.688-.103-.253-.446-1.272.098-2.65 0 0 .84-.27 2.75 1.026A9.564 9.564 0 0112 6.844c.85.004 1.705.115
2.504.337 1.909-1.296 2.747-1.027 2.747-1.027.546 1.379.202 2.398.1 2.651.64.7 1.028 1.595 1.028 2.688 0 3.848-2.339
4.695-4.566 4.943.359.309.678.92.678 1.855 0 1.338-.012 2.419-.012 2.747 0 .268.18.58.688.482A10.019 10.019 0 0022 12.017C22
6.484 17.522 2 12 2z" clip-rule="evenodd"></path></svg>
                    <span class="font-bold text-sm">Quellcode auf GitHub ansehen</span>
                </a>
                <div class="flex flex-col gap-2 mb-3 p-3 bg-gray-50 rounded-lg border border-gray-200">
                    <div class="flex items-center gap-3">
                        <img src="https://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/svg/by.svg" alt="CC BY 4.0"
class="w-24">
                        <span class="text-xs font-bold text-gray-700">Freie Nutzung erlaubt</span>
                    </div>
                    <div class="text-xs text-gray-600 mt-1">
                        <p class="mb-2"><strong>Soweit nicht anders gekennzeichnet</strong>, stehen der Programmcode, das
Spielkonzept, die Quizfragen und eigene Texte dieses Projekts unter der <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/deed.de" target="_blank" class="underline text-blue-600">Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY
4.0)</a>.</p>
                        <p><strong>Das bedeutet:</strong> Sie dürfen das Material teilen und bearbeiten (auch für
kommerzielle Zwecke), solange Sie den Urheber wie folgt nennen:</p>
                        <div class="bg-white p-2 border border-gray-300 rounded mt-1 font-mono text-[10px] text-gray-500
select-all">"HOLZEN" von Christopher Lehr, Quellcode verfügbar auf GitHub, lizenziert unter CC BY 4.0.</div>
                    </div>
                </div>
                <p class="mb-1 font-bold text-xs text-red-700">⚠️ Wichtiger Hinweis zu Drittinhalten:</p>
                <p class="text-xs text-gray-600 mb-2">Von dieser freien Lizenzierung ausdrücklich <strong>ausgenommen</
strong> sind eingebundene Medien Dritter im Repository. Diese verbleiben unter ihrem ursprünglichen Urheberrecht. Dies
betrifft:</p>
                <ul class="list-disc pl-4 text-xs text-gray-600 space-y-1 mb-2">
                    <li>Die <strong>Holzbilder</strong> (im Ordner <code>/images</code>). Rechte liegen bei
<em>holzvomfach.de</em> und <em>schreiner-seiten.de</em>.</li>
                    <li>Die <strong>Sounds</strong> (im Ordner <code>/sounds</code>). Genutzt unter der Freesound License.</
li>
                    <li>Markennamen und Normen (DIN).</li>
                </ul>
            </div>
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Bild- und Tonquellen</h4>
                <ul class="list-disc pl-4 text-xs text-gray-600 space-y-1">
                    <li><strong>Holzbilder:</strong> <a href="https://holzvomfach.de/" target="_blank" class="underline
text-blue-600">holzvomfach.de</a> , <a href="https://www.schreiner-seiten.de/index.php" target="_blank" class="underline
text-blue-600">schreiner-seiten.de</a></li>
                    <li><strong>Sounds:</strong> <a href="https://freesound.org/" target="_blank" class="underline text-
blue-600">free.sound.org</a></li>
                    <li><strong>Emojis/Icons:</strong> Systemstandard (Unicode)</li>
                </ul>
```

```
            </div>
            <hr class="my-4 border-gray-300">
            <div>
                <h4 class="font-bold text-gray-900 mb-1">Datenschutz & Technik</h4>
                <p class="mb-2">Da dies ein reines Forschungsprojekt ist, werden so wenige Daten wie möglich gespeichert.
Dennoch kommen externe Dienstleister zum Einsatz, um die technische Funktion zu gewährleisten:</p>
                <ul class="list-disc pl-4 text-xs text-gray-600 space-y-2">
                    <li><strong>Hosting (GitHub Pages):</strong><br>Diese Webseite wird auf Servern von GitHub Inc. (USA)
gehostet. Beim Aufruf der Seite werden technisch bedingt Verbindungsdaten (z. B. IP-Adresse) an GitHub übertragen, um die
Inhalte auszuliefern.</li>
                    <li><strong>Datenbank & Backend (Google Firebase):</strong><br>Für die Multiplayer-Funktion
(Spielstände, Synchronisation) nutze ich Google Firebase (Google Ireland Limited). Die Spieldaten werden temporär auf deren
Servern gespeichert. Ich verwenden hier die "Anonyme Anmeldung", sodass keine Klarnamen oder E-Mail-Adressen von Nutzern
gespeichert werden.</li>
                    <li><strong>Cookies / LocalStorage:</strong><br>Das Spiel speichert lediglich technische Einstellungen
(z. B. Sound an/aus) lokal auf Ihrem Gerät ("LocalStorage"). Es werden keine Tracking oder Werbe-Cookies eingesetzt.</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="attrConfigModal" class="fixed inset-0 z-[120] flex items-center justify-center p-4 dimmer hidden pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl overflow-hidden w-full max-w-sm flex flex-col max-h-[85vh]">
        <div class="bg-amber-600 p-4 flex justify-between items-center text-white shrink-0">
            <h3 class="font-bold">Spieloptionen</h3>
            <button onclick="window.closeAttrConfig()" class="text-white/80 hover:text-white text-2xl leading-
none">&times;</button>
        </div>
        <div class="p-4 overflow-y-auto">
            <div class="mb-5 space-y-3">
                <div class="flex justify-between items-center bg-gray-50 p-3 rounded-lg border border-gray-100">
                     <span class="font-bold text-gray-700 text-sm flex items-center gap-2">🔊 Ton an</span>
                     <input type="checkbox" id="soundToggle" class="accent-green-500 w-5 h-5">
                </div>
                <div class="flex justify-between items-center bg-gray-50 p-3 rounded-lg border border-gray-100">
                     <span class="font-bold text-gray-700 text-sm flex items-center gap-2">👀 Gegner-Karte sichtbar</span>
                     <input type="checkbox" id="revealBackToggle" class="accent-green-500 w-5 h-5">
                </div>
            </div>
            <hr class="border-gray-200 mb-4 border-t-2 border-dashed">
            <h4 class="font-bold text-gray-800 mb-1 text-sm">Eigenschaften wählen</h4>
            <p class="text-xs text-gray-500 mb-3">Wähle mindestens 3 und maximal 5 Kategorien.</p>
            <div id="attrConfigList" class="space-y-2"></div>
        </div>
        <div class="p-4 bg-gray-50 border-t">
             <button onclick="window.closeAttrConfig()" class="w-full bg-amber-500 text-white font-bold py-2 rounded-lg
shadow">Fertig</button>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="levelMenuModal" class="fixed inset-0 z-[120] flex items-center justify-center p-4 dimmer hidden pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl overflow-hidden w-full max-w-sm flex flex-col max-h-[85vh] relative">
        <button onclick="document.getElementById('levelMenuModal').classList.add('hidden');
document.getElementById('setupModal').classList.remove('hidden');" class="absolute top-2 right-2 text-gray-400 hover:text-
gray-600 z-10 p-2">
            <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6 6l12 12"></path></svg>
        </button>
        <div class="bg-amber-500 p-4 text-white shrink-0 shadow-md text-center">
            <h3 class="font-bold text-lg">Level Auswahl</h3>
        </div>
        <div class="p-6">
            <div id="mainMenuLevelSelector" class="grid grid-cols-1 gap-3"></div>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="setupModal" class="fixed inset-0 z-[110] flex flex-col items-center justify-center p-4 dimmer overflow-y-auto h-
screen">
    <div class="w-10 h-10 absolute left-4 top-4"></div>
    <div class="relative w-full max-w-sm pt-10">
        <a href="https://forms.office.com/r/dPiXWjBiGQ" target="_blank" class="fixed top-16 left-0 z-[130] bg-violet-600
hover:bg-violet-700 text-white text-xs font-bold h-12 w-40 flex items-center justify-center px-4 rounded-r-full shadow-xl
transition-transform active:scale-95 gap-2 no-underline border-y-2 border-r-2 border-white/20 animate-pop-in animate-gentle-
pulse">
            <span>💬</span> Feedback
        </a>
        <img src="https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/klotzi_menu.png?raw=true" alt="Klotzi Menü"
class="absolute -top-4 -right-2 w-48 z-20 pointer-events-none transform rotate-3 drop-shadow-xl"
onerror="this.style.display='none'">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl overflow-hidden w-full relative mb-6 z-10">
            <div class="bg-amber-50 p-5 text-white text-center font-bold text-lg sm:text-xl tracking-wide shadow-md"
style="background-color: #f59e0b;">HOLZEN!<br><span class="text-sm font-normal opacity-90">Spielmodus wählen</span></div>
            <div class="p-6 space-y-4">
                <button onclick="window.showNamePrompt('ai')" class="w-full bg-gradient-to-r from-amber-500 to-orange-600
hover:from-amber-600 hover:to-orange-700 text-white font-bold py-4 rounded-xl shadow-lg flex items-center justify-center
gap-3 active:scale-95 transition-transform"><span class="text-2xl">🤖</span> Gegen Computer</button>
                <button onclick="window.showNamePrompt('multiplayer')" class="w-full bg-gradient-to-r from-amber-500 to-
orange-600 hover:from-amber-600 hover:to-orange-700 text-white font-bold py-4 rounded-xl shadow-lg flex items-center
justify-center gap-3 active:scale-95 transition-transform"><span class="text-2xl">🌍</span> Online gegen Freunde</button>
                <div class="flex gap-3 mt-2">
                    <button onclick="window.openAttrConfig()" class="flex-1 bg-gray-100 hover:bg-gray-200 text-gray-700
font-bold py-3 rounded-xl border border-gray-200 flex items-center justify-center gap-2 text-sm">
                        <span>⚙️</span> Optionen <span id="attrCountBadge" class="bg-amber-500 text-white text-[10px]
px-1.5 py-0.5 rounded-full">5</span>
                    </button>
                    <button onclick="window.showLeaderboard(true)" class="flex-1 bg-gray-100 hover:bg-gray-200 text-gray-700
```

```
font-bold py-3 rounded-xl border border-gray-200 flex items-center justify-center gap-2 text-sm">
                        <span>🏆</span> Rangliste
                    </button>
                </div>
                <button id="mainMenuLevelBtn" onclick="window.openLevelMenu()" class="hidden w-full bg-gray-100 hover:bg-
gray-200 text-gray-700 font-bold py-3 rounded-xl border border-gray-200 flex items-center justify-center gap-2 text-sm
transition-all animate-pulse">
                     <span>🚀</span> Levelauswahl
                </button>
            </div>
        </div>
        <div id="mainMenuStats" class="text-center hidden mb-8 relative z-10"></div>
        <div class="mt-auto pt-4 pb-12 text-center relative z-10">
            <button onclick="document.getElementById('impressumModal').classList.remove('hidden')" class="text-white/70
text-xs font-medium hover:text-white underline transition-colors">Impressum</button>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="nameModal" class="hidden fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-50 p-4 pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl p-8 max-w-xs w-full text-center relative overflow-visible">
        <img src="https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/klotzi_name.png?raw=true" alt="Klotzi Name"
class="absolute -top-24 left-1/2 -translate-x-1/2 w-48 pointer-events-none drop-shadow-xl z-20"
onerror="this.style.display='none'">
        <div class="relative z-10 mt-16">
            <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-6">Dein Name</h2>
            <input type="text" id="playerName" class="w-full p-3 border-2 border-gray-200 rounded-lg mb-6 text-center font-
bold text-lg" placeholder="Name eingeben" maxlength="12">
            <button id="nameSubmitButton" class="w-full bg-amber-500 text-white font-bold py-3 rounded-lg shadow-lg
hover:bg-amber-600">Starten</button>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="multiplayerLobbyModal" class="hidden fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-50 p-4 pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl p-6 max-w-sm w-full text-center">
        <h2 id="lobbyTitle" class="text-xl font-bold text-amber-800 mb-2">Lobby</h2>
        <p id="lobbyText" class="text-sm text-gray-600 mb-4">Lass deinen Freund scannen:</p>
        <div class="flex justify-center mb-4"><div id="qrcode" class="p-2 bg-white rounded-lg border border-gray-200"></
div></div>
        <div class="bg-gray-100 p-2 rounded mb-4 flex items-center gap-2">
            <input id="shareLink" type="text" class="bg-transparent text-xs w-full text-gray-600 font-mono" readonly>
            <button onclick="window.copyShareLink()" class="bg-white px-3 py-1 rounded text-xs font-bold border shadow-sm
hover:bg-gray-50">Kopieren</button>
        </div>
        <p class="text-sm text-green-600 font-bold animate-pulse">Warte auf Mitspieler...</p>
    </div>
</div>

<div id="gameOverModal" class="hidden fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-[200] p-4 pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl p-6 max-w-sm w-full text-center relative overflow-visible -mt-12">
        <style>
            .scene-stage { width: 100%; height: 150px; position: relative; background: linear-gradient(to bottom, #87CEEB
0%, #E0F7FA 70%, #8D6E63 70%, #5D4037 100%); border-radius: 16px; overflow: hidden; border: 4px solid #fff; box-shadow: 0
4px 10px rgba(0,0,0,0.15); margin-bottom: 20px; }
            .klotzi-real { height: 100px; width: auto; position: absolute; bottom: 50px; left: 40px; z-index: 10; transform-
origin: bottom center; animation: klotzi-logic 6s infinite ease-in-out; }
            .seed { font-size: 20px; position: absolute; bottom: 120px; left: 160px; opacity: 0; animation: seed-fall 6s
infinite; }
            .big-tree { font-size: 120px; position: absolute; bottom: 35px; left: 110px; transform-origin: bottom center;
transform: scale(0); filter: drop-shadow(5px 5px 5px rgba(0,0,0,0.2)); animation: tree-pop 6s infinite; }
            .sun-ray { position: absolute; top: -50%; left: -50%; width: 200%; height: 200%; background: repeating-conic-
gradient(from 0deg, rgba(255,255,255,0.4) 0deg 10deg, transparent 10deg 20deg); animation: spin-sun 20s linear infinite; z-
index: 0; }

            /* NEUE LOGIK FÜR VERLIERER-SZENARIO */
            .scene-stage.lose-state .sun-ray { display: none; }
            .scene-stage.lose-state .big-tree { display: none; }
            .scene-stage.lose-state .seed { animation: none; opacity: 1; transform: translateY(70px) scale(0.8); left:
140px; }
            .scene-stage.lose-state .klotzi-real { animation: none; bottom: 50px; left: 180px; transform: scale(0.9); }

            @keyframes klotzi-logic { 0% { transform: translateX(-100px); } 10% { transform: translateX(0); } 15%
{ transform: scaleY(0.9); } 20% { transform: scaleY(1); } 40% { transform: translateX(0); } 45% { transform:
translateY(-20px) rotate(-10deg); } 50% { transform: translateY(0) rotate(0deg); } 55% { transform: translateY(-20px)
rotate(10deg); } 60% { transform: translateY(0) rotate(0deg); } 100% { transform: translateY(0); } }
            @keyframes seed-fall { 0%, 10% { opacity: 0; transform: translateY(0); } 15% { opacity: 1; transform:
translateY(0); } 25% { opacity: 1; transform: translateY(70px) scale(0.5); } 26%, 100% { opacity: 0; } }
            @keyframes tree-pop { 0%, 25% { transform: scale(0); } 35% { transform: scale(1.2); } 40% { transform:
scale(0.9); } 45% { transform: scale(1); } 100% { transform: scale(1); } }
            @keyframes spin-sun { from { transform: rotate(0deg); } to { transform: rotate(360deg); } }
        </style>

        <a href="https://forms.office.com/r/dPiXWjBiGQ" target="_blank" class="absolute -top-6 -right-6 z-[220] bg-
violet-600 hover:bg-violet-700 text-white text-xs font-bold h-16 w-48 flex items-center justify-center px-4 rounded-full
shadow-xl transition-transform active:scale-95 gap-2 no-underline border-4 border-white/20 animate-pop-in animate-gentle-
pulse">
            <span>💬</span> Feedback zum Spiel
        </a>

        <div class="scene-stage" role="img" aria-label="Animation: Klotzi pflanzt einen Baum">
            <div class="sun-ray"></div>
            <img src="https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/klotzi_win.png?raw=true" class="klotzi-real"
alt="Klotzi">
            <div class="seed">🌰</div>
            <div class="big-tree">🌳</div>
        </div>

        <div class="relative z-10 mt-4">
```

```
            <h2 id="gameOverTitle" class="text-3xl font-black mb-2 text-gray-800">SPIELENDE</h2>
            <p id="gameOverText" class="text-gray-600 mb-6"></p>
            <div class="mb-4">
                <p class="text-xs font-bold text-gray-400 uppercase mb-2 tracking-wider">Level Auswahl</p>
                <div id="levelSelector" class="grid grid-cols-5 gap-2"></div>
            </div>
            <div class="space-y-3">
                <button onclick="window.resetGame()" class="w-full bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white font-bold py-3
rounded-lg shadow-md transition transform active:scale-95">🔄 Neues Spiel</button>
                <button onclick="window.showLeaderboard(false)" class="w-full bg-gray-100 hover:bg-gray-200 text-gray-800
font-bold py-2 rounded-lg border border-gray-300">🏆 Bestenliste</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="reflectionModal" class="hidden fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-50 p-4 pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl p-6 max-w-md w-full">
        <h2 class="text-xl font-bold text-amber-800 mb-4">🎉 Super gespielt!</h2>
        <p id="reflectionQuestion" class="text-gray-700 mb-4 font-medium"></p>
        <textarea id="reflectionAnswer" class="w-full p-3 border border-gray-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
amber-500 min-h-[100px] mb-4 text-sm" placeholder="Deine Gedanken dazu..."></textarea>
        <button onclick="window.showFinalWinScreen()" class="w-full bg-amber-600 hover:bg-amber-700 text-white font-bold
py-3 rounded-lg shadow-lg">Weiter</button>
    </div>
</div>

<div id="leaderboardModal" class="hidden fixed inset-0 dimmer flex items-center justify-center z-[150] p-4 pt-20">
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl p-6 max-w-sm w-full flex flex-col max-h-[80vh]">
        <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-4 text-center">🏆 Bestenliste</h2>
        <div id="leaderboardList" class="overflow-y-auto flex-grow space-y-2 mb-4"></div>
        <button onclick="window.closeLeaderboard()" class="w-full bg-gray-200 hover:bg-gray-300 font-bold py-2 rounded-lg
text-gray-700">Schließen</button>
    </div>
</div>

<script type="module">
// 4. DATENBANK & LOGIK (JAVASCRIPT)
import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/11.6.1/firebase-app.js";
import { getAuth, signInAnonymously, onAuthStateChanged, signInWithCustomToken } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/
11.6.1/firebase-auth.js";
import { getFirestore, doc, getDoc, setDoc, updateDoc, onSnapshot, serverTimestamp, deleteDoc, collection, query, orderBy,
limit, getDocs, increment } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/11.6.1/firebase-firestore.js";

const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyCyRXl8-JPr1xTXPDi1VG-eQk6fOnTpqUI",
  authDomain: "holzquartett-3a177.firebaseapp.com",
  projectId: "holzquartett-3a177",
  storageBucket: "holzquartett-3a177.appspot.com",
  messagingSenderId: "1081595025073",
  appId: "1:1081595025073:web:bc571fffb6e4f20b27f490",
  measurementId: "G-HKLWFJE83K"
};

const activeConfig = typeof __firebase_config !== 'undefined' ? JSON.parse(__firebase_config) : firebaseConfig;
const appId = typeof __app_id !== 'undefined' ? __app_id : 'holzquartett-3a177';

let app, db, auth;
try {
    app = initializeApp(activeConfig);
    db = getFirestore(app);
    auth = getAuth(app);
} catch (e) {
    console.error("Firebase Init Error:", e);
    alert("Fehler beim Laden der Datenbank-Konfiguration.");
}

const initAuth = async () => {
    try {
        if (typeof __initial_auth_token !== 'undefined' && __initial_auth_token) {
            await signInWithCustomToken(auth, __initial_auth_token);
        } else {
            await signInAnonymously(auth);
        }
    } catch (e) {
        console.error("Auth Failed", e);
    }
};
initAuth();

const getPublicDataRef = (coll, docId) => {
    if(docId) return doc(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', coll, docId);
    return collection(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', coll);
};

// ------------------------------------------------------------
// WAKE LOCK (BILDSCHIRM WACH HALTEN)
// ------------------------------------------------------------
let wakeLock = null;
async function requestWakeLock() {
    if ('wakeLock' in navigator) {
        try {
            wakeLock = await navigator.wakeLock.request('screen');
            console.log('Wake Lock aktiv');
        } catch (err) {
            console.log(`${err.name}, ${err.message}`);
        }
    }
}
```

```
async function trackEvent(type) {
    if (!auth || !auth.currentUser) return;
    const ref = getPublicDataRef("statistics", "usage");
    try {
        await setDoc(ref, {
            [type]: increment(1),
            last_activity: serverTimestamp()
        }, { merge: true });
    } catch (e) {
        console.warn("Tracking eingeschränkt.", e);
    }
}

// ------------------------------------------------------------
// NAV ICONS UND FUNKTIONALITÄT
// ------------------------------------------------------------
const NAV_ICONS = {
    fingerprint: `<svg width="22" height="22" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round">
                    <path d="M4 22c0-8 3-14 8-20" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" fill="none"
opacity="0.9" />
                    <path d="M2 16c2-4 4-8 5-14" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" fill="none"
opacity="0.6" />
                    <path d="M8 22c1-6 2-10 6-12 3-1.5 6 0 8 4" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-
linecap="round" fill="none" opacity="0.8" />
                    <path d="M13 22c1-4 3-8 7-8" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" fill="none"
opacity="0.7" />
                    <path d="M18 22c1-3 2-6 4-6" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" fill="none"
opacity="0.5" />
                    <path d="M16 2c2 1 4 4 6 7" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" fill="none"
opacity="0.6" />
                  </svg>`,
    house: `<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M3 9l9-7 9 7v11a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2z" /><polyline points="9 22 9
12 15 12 15 22" /></svg>`
};

function scrollToTop() {
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
}

window.setNavState = (state) => {
    const btn = document.getElementById('navButton');
    if(!btn) return;

    // REMOVE OLD HANDLERS (Clean Navigation)
    btn.onclick = null;

    if(state === 'game') {
        btn.innerHTML = NAV_ICONS.house;
        btn.removeAttribute('href');
        btn.onclick = (e) => {
            e.preventDefault();
            if(confirm('Spiel abbrechen und zum Startbildschirm zurückkehren?')) {
                if(typeof unsubscribeGame === 'function') unsubscribeGame();
                if(wakeLock) wakeLock.release();
                window.location.href = "https://aufdemholzweg.github.io/HOLZEN/";
            }
        };
        btn.setAttribute('aria-label', 'Zurück zur Holzen! Startseite');
    } else if (state === 'name_input') {
        btn.innerHTML = NAV_ICONS.house;
        btn.href = "#";
        btn.onclick = (e) => {
            e.preventDefault();
            document.getElementById('nameModal').classList.add('hidden');
            document.getElementById('setupModal').classList.remove('hidden');
            window.setNavState('menu');
        };
        btn.setAttribute('aria-label', 'Zurück zum Hauptmenü');

    } else {
        // Default: Link zum Splashscreen
        btn.innerHTML = NAV_ICONS.fingerprint;
        btn.href = 'https://aufdemholzweg.github.io/Lernwelt-Holz/';
        btn.onclick = null;
        btn.setAttribute('aria-label', 'Zum Splashscreen');
    }
};

// Initial Call
window.setNavState('menu');
let gameMode=null, gameId=null, localPlayerId=null, unsubscribeGame=null, localGameState={}, winStreak=0,
hasCopiedShareLink=false;
let isMuted=false;
let roundSoundPlayed=false;
let lastRoundWinningWoodName = null;
let aiGame={playerName:'',playerCards:[],aiCards:
[],currentPlayerCard:null,currentAiCard:null,roundInProgress:false,turn:'player'};

// --- RUN LOGIK ---
function checkRun() {
    if (winStreak === 5) {
        const overlay = document.getElementById('runOverlay');
        overlay.classList.remove('hidden');
        setTimeout(() => overlay.classList.add('hidden'), 2500);
    }
}

// 5. ATTRIBUTE & EIGENSCHAFTEN (Updated)
const attributeInfo={
```

```
    druckfestigkeit: { icon: '🗜️', name: 'Druckfestigkeit', unit: '(N/mm²)', logic: 'Hoch gewinnt', default: true,
description: 'Die Druckfestigkeit (N/mm²) beschreibt, mit wie viel Druck das Holz in Faserrichtung belastet werden kann,
bevor es zum Bruch kommt.' },
    rohdichte: { icon: '💎', name: 'Rohdichte', unit: '(kg/m³)', logic: 'Hoch gewinnt', default: true, description: 'Die
Normal-Rohdichte beschreibt das Gewicht des Holzes in kg/m³. Er bezieht sich auf das Normalklima bei ca. 12 % Holzfeuchte
(DIN 68364). Sie korreliert oft mit der Festigkeit von Hölzern.' },
    emodul: { icon: '〰️', name: 'E-Modul', unit: '(N/mm²)', logic: 'Hoch gewinnt', default: true, description: 'Der E-Modul
(Elastizitätsmodul) beschreibt die Steifigkeit des Holzes nach DIN EN 338 (in N/mm²). Er zeigt an, wie stark sich das Holz
unter Kraftaufwand elastisch verformt. Hölzer mit hohem E-Modul sind steifer und bleiben unter Last formstabiler, solange
die Belastung im elastischen Bereich bleibt und keine bleibende Verformung entsteht.' },
    dk: { icon: '🛡️', name: 'Dauerhaftigkeit', unit: '(DK)', logic: 'Niedrig gewinnt', default: true, description: 'Die
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 gibt an, wie resistent das Kernholz gegen biologischen Befall ist: DK 1 bedeutet eine sehr
lange Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilze, Insekten und andere Schädlinge, DK 5 dagegen eine sehr geringe
Dauerhaftigkeit.' },
    quellen: { icon: '↔️', name: 'Quellen/Schw.', unit: '(%)', logic: 'Niedrig gewinnt', default: true, description:
'Angegeben ist das mittlere Schwindmaß (%). Dieser Wert beschreibt die durchschnittliche Maßänderung quer zur Faser vom
fasergesättigten Zustand (ca. 30 % Holzfeuchte) bis zum darrtrockenen Zustand (0 %).' },
    preis: { icon: '💰', name: 'Materialkosten', unit: '(Preisgruppe)', logic: 'Niedrig gewinnt', default: true,
description: 'Die Materialkosten sind ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit eines Holzes. Gruppe 1 bedeutet,
es ist sehr günstig, Gruppe 5 bedeuten sehr hohe Kosten (€/m³). Gruppe 1: 0 € bis 699 €; Gruppe 2: 700 € bis 1199 €; Gruppe
3: 1200 € bis 1999 €; Gruppe 4: 2000 € bis 3999 €; Gruppe 5: mehr als 4000 €' }
};

// RANDOM DEFAULT ATTRIBUTES
function getRandomDefaultAttributes() {
    const keys = Object.keys(attributeInfo);
    for (let i = keys.length - 1; i > 0; i--) {
        const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
        [keys[i], keys[j]] = [keys[j], keys[i]];
    }
    return keys.slice(0, 5);
}

let activeAttributeKeys = getRandomDefaultAttributes();

const SOUND_BASE_URL = "https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/raw/refs/heads/main/Sounds";
const sounds = {
    flip: new Audio(`${SOUND_BASE_URL}/cardflip.mp3`),
    win: new Audio(`${SOUND_BASE_URL}/spielzuggewonnen.mp3`),
    quizTick: new Audio(`${SOUND_BASE_URL}/ticken_bei_quizfrage.mp3`),
    tieAlert: new Audio(`${SOUND_BASE_URL}/Quiztime.mp3`),
    gameWin: new Audio(`${SOUND_BASE_URL}/win%20game.mp3`)
};

Object.values(sounds).forEach(s => s.preload = 'auto');

function playSound(a){ if(!isMuted && a){ a.currentTime=0; a.play().catch(()=>{}); } }

function isOpponentNameBackVisible(){ return localStorage.getItem('holzquartett_showOpponentNameOnBack')===='true'; }
function setOpponentNameBackVisible(v){ localStorage.setItem('holzquartett_showOpponentNameOnBack', v?'true':'false'); }

const IMG_BASE = "https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images";
const IMG_SUFFIX = "?raw=true";

// 6. KARTEN DATEN
const woodCards=[
 {name:"Ahorn", dk:"5", druckfestigkeit:60, quellen:6, rohdichte:650, emodul:9500, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
ahorn_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/ahorn_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Birke", dk:"5", druckfestigkeit:50, quellen:8, rohdichte:650, emodul:14500, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
birke_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/birke_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Douglasie", dk:"5", druckfestigkeit:70, quellen:6, rohdichte:550, emodul:13000, preis:4, imgTree:`${IMG_BASE}/
douglasie_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/douglasie_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Ebenholz, Afr.", dk:"1-2", druckfestigkeit:70, quellen:11, rohdichte:1200, emodul:13500, preis:5, imgTree:`$
{IMG_BASE}/ebenholz_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/ebenholz_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Edelkastanie", dk:"2", druckfestigkeit:50, quellen:5, rohdichte:650, emodul:9000, preis:3, imgTree:`${IMG_BASE}/
kastanie_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/kastanie_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Eibe", dk:"2", druckfestigkeit:60, quellen:5, rohdichte:700, emodul:15000, preis:4, imgTree:`${IMG_BASE}/
eibe_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/eibe_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Eiche", dk:"2", druckfestigkeit:40, quellen:10, rohdichte:700, emodul:13000, preis:3, imgTree:`${IMG_BASE}/
eiche_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/eiche_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Erle", dk:"5", druckfestigkeit:60, quellen:7, rohdichte:550, emodul:9500, preis:1, imgTree:`${IMG_BASE}/erle_1.jpeg$
{IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/erle_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Esche", dk:"5", druckfestigkeit:50, quellen:7, rohdichte:650, emodul:13000, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
esche_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/esche_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Fichte", dk:"4", druckfestigkeit:50, quellen:6, rohdichte:500, emodul:11000, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
fichte_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/fichte_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Hemlock", dk:"4", druckfestigkeit:60, quellen:7, rohdichte:500, emodul:10000, preis:4, imgTree:`${IMG_BASE}/
hemlock_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/hemlock_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Hickory", dk:"4", druckfestigkeit:60, quellen:9, rohdichte:800, emodul:15000, preis:3, imgTree:`${IMG_BASE}/
hickory_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/hickory_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Kiefer", dk:"3-4", druckfestigkeit:60, quellen:8, rohdichte:550, emodul:11000, preis:1, imgTree:`${IMG_BASE}/
kiefer_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/kiefer_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Lärche", dk:"3-4", druckfestigkeit:60, quellen:7, rohdichte:600, emodul:14000, preis:3, imgTree:`${IMG_BASE}/
laerche_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/laerche_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Linde", dk:"5", druckfestigkeit:50, quellen:8, rohdichte:550, emodul:7500, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
linde_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/linde_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Mahagoni (echtes)", dk:"2", druckfestigkeit:50, quellen:5, rohdichte:600, emodul:10500, preis:5, imgTree:`$
{IMG_BASE}/mahagoni_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/mahagoni_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Meranti (DR)", dk:"3-4", druckfestigkeit:60, quellen:7, rohdichte:750, emodul:14500, preis:4, imgTree:`${IMG_BASE}/
meranti_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/meranti_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Nussbaum (EU)", dk:"3", druckfestigkeit:70, quellen:6, rohdichte:700, emodul:12000, preis:4, imgTree:`${IMG_BASE}/
nuss_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/nuss_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Palisander", dk:"1", druckfestigkeit:80, quellen:6, rohdichte:850, emodul:13000, preis:5, imgTree:`${IMG_BASE}/
palisander_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/palisander_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Pappel", dk:"5", druckfestigkeit:40, quellen:7, rohdichte:450, emodul:9000, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
pappel_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/pappel_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Platane", dk:"5", druckfestigkeit:50, quellen:7, rohdichte:650, emodul:12500, preis:3, imgTree:`${IMG_BASE}/
platane_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/platane_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Redwood", dk:"2", druckfestigkeit:40, quellen:4, rohdichte:400, emodul:9500, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
```

```
redwood_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/redwood_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Robinie", dk:"1-2", druckfestigkeit:70, quellen:6, rohdichte:800, emodul:13500, preis:3, imgTree:`${IMG_BASE}/
robinie_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/robinie_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Rotbuche", dk:"5", druckfestigkeit:60, quellen:9, rohdichte:750, emodul:14000, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
buche_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/buche_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Rüster", dk:"4", druckfestigkeit:50, quellen:7, rohdichte:700, emodul:11000, preis:3, imgTree:`${IMG_BASE}/
ulme_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/ulme_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Tanne", dk:"4", druckfestigkeit:50, quellen:6, rohdichte:450, emodul:11000, preis:2, imgTree:`${IMG_BASE}/
tanne_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/tanne_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Teak", dk:"1", druckfestigkeit:60, quellen:4, rohdichte:700, emodul:13000, preis:5, imgTree:`${IMG_BASE}/
teak_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/teak_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Wengé", dk:"2", druckfestigkeit:90, quellen:7, rohdichte:900, emodul:16000, preis:4, imgTree:`${IMG_BASE}/
wenge_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/wenge_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Zebrano", dk:"2-3", druckfestigkeit:50, quellen:7, rohdichte:800, emodul:15500, preis:4, imgTree:`${IMG_BASE}/
zebrano_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/zebrano_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`},
 {name:"Zeder", dk:"1-2", druckfestigkeit:40, quellen:7, rohdichte:550, emodul:7000, preis:5, imgTree:`${IMG_BASE}/
zeder_1.jpeg${IMG_SUFFIX}`, imgCross:`${IMG_BASE}/zeder_2.jpeg${IMG_SUFFIX}`}
];

// ------------------------------------------------------------
// NEUE WISSENSKARTEN-DATEN
// ------------------------------------------------------------
const detailedWoodInfo = {
    "Ahorn": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa)</div>
             <p class="mb-2">Das fast weiße bis gelblich weiße Holz ist geruchlos und lässt sich mechanisch gut bearbeiten.
Es eignet sich hervorragend zum Beizen und Polieren.</p>
             <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Ausstattungsholz für Möbel, Parkett, Musikinstrumente und
hochwertige Küchengeräte.</p>
             <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Der Bergahorn weist eine zerstreutporige Struktur mit feinen, linienförmigen Jahrringgrenzen auf. Besonders
markant wirkt der Seidenglanz in Verbindung mit der sehr hellen, homogenen Färbung.</div>`,

    "Birke": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa, Nordasien)</div>
             <p class="mb-2">Die Farbe variiert von gelblich weiß bis rötlich weiß. Das geruchlose Holz ist gut zu sägen
und besitzt exzellente Eigenschaften zum Schälen und Biegen.</p>
             <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Schälholz für Sperrholz, im Möbelbau sowie für Sportgeräte und
den Innenausbau.</p>
             <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Dieses Holz besitzt ein sehr homogenes Erscheinungsbild. 🔎 Die Gefäße und Holzstrahlen lassen sich selbst unter
der Lupe kaum erkennen. Typisch für die Birke sind die häufig auftretenden dunklen Markflecken.</div>`,

    "Douglasie": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Eingebürgert)</div>
                 <p class="mb-2">Das Kernholz ist rötlich bis rotbraun gefärbt. Es ist gut bearbeitbar, neigt aber bei
Kontakt mit Eisenmetallen zu Verfärbungen.</p>
                 <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Konstruktionsholz für mittlere Beanspruchung im Innen- und
Außenbau sowie im Fenster- und Wasserbau.</p>
                 <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Die Jahrringgrenzen treten bei der Douglasie deutlich hervor. 🔎 In tangentialen Gruppen angeordnete Harzkanäle
sind oft erkennbar. Ein sicheres Bestimmungsmerkmal stellt der scharf aromatische Geruch des frischen Holzes dar.</div>`,

    "Ebenholz, Afr.": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-red-600">🟥 Import (Afrika)</div>
                      <p class="mb-2">Das tiefschwarze bis braunschwarze Holz ist geruchlos. Die mechanische Bearbeitung
ist aufgrund der extremen Härte erschwert, jedoch ist es gut drechselbar.</p>
                      <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Verwendung für Luxusgegenstände, Klaviaturen,
Schnitzereien, Griffe, Stöcke und exklusive Einlegearbeiten.</p>
                      <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale &
Besonderheiten:</strong><br>Zuwachszonen lassen sich bei diesem Holz nicht erkennen. Die kleinen Gefäße sind häufig dunkel
gefüllt. 🔎 In den Holzstrahlzellen sowie im Längsparenchym finden sich Kristalleinlagerungen. Durch die extreme Dichte
sinkt das Holz im Wasser.</div>`,

    "Edelkastanie": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Südeuropa)</div>
                    <p class="mb-2">Das gelblich braune Kernholz lässt sich gut sägen oder hobeln. Es zeichnet sich durch
eine hohe Zähigkeit aus.</p>
                    <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Einsatz im Außenbau für Pfähle, im rustikalen Möbelbau,
für Verkleidungen, Treppen, Parkett und Fassbau. Spezialholz für Rahmen, Türen und Fenster.</p>
                    <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale &
Besonderheiten:</strong><br>Während die Frühholzgefäße mit bloßem Auge sichtbar sind, zeigen sich Spätholzgefäße und
Holzstrahlen erst unter der Lupe. 🔎 Optisch ähnelt das Holz stark der Eiche, wobei die breiten Holzstrahlen jedoch
vollständig fehlen.</div>`,

    "Eibe": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-yellow-600">🟨 Heimisch</div>
            <p class="mb-2">Das rötlich braune bis violette Kernholz ist geruchlos und lässt sich exzellent bearbeiten. Es
ist extrem biegsam.</p>
            <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Spezialholz für Drechslerarbeiten, Messwerkzeuge, Intarsien und
historisch für den Bogenbau.</p>
            <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Die deutlichen Jahrringgrenzen weisen oft einen welligen Verlauf auf. Harzkanäle fehlen gänzlich. 🔬 Die
Tracheiden besitzen charakteristische spiralförmige Verdickungen.</div>`,

    "Eiche": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa)</div>
             <p class="mb-2">Das gelblich braune bis graubraune Kernholz verströmt im frischen Zustand durch die Gerbsäure
einen säuerlichen Geruch. Es ist schwer, hart und besitzt eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit (DK 2). Das Holz lässt
sich gut sägen, messern und drechseln.</p>
             <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Möbel, Parkett, Fenster, Türen und Vertäfelungen.
Konstruktionsholz für mittlere bis hohe Beanspruchung. Spezialholz für Schwellen und Fässer.</p>
             <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Die Struktur ist ringporig mit großen Frühholzporen. Sehr breite Holzstrahlen bilden im Radialschnitt markante
Spiegel, die mit bloßem Auge deutlich erkennbar sind.</div>`,

    "Erle": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa)</div>
            <p class="mb-2">Die Farbe ist rötlich weiß bis rötlich gelb. Das geruchlose Holz ist weich, gleichmäßig
strukturiert und gut bearbeitbar. An der Luft ist es wenig dauerhaft (DK 5), unter Wasser jedoch sehr beständig.</p>
            <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Verwendung als Blindholz, Schälholz, im Modellbau sowie als
```

Konstruktionsholz bei Wasserbauten.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Das zerstreutporige Holz zeigt kaum sichtbare Gefäße. Charakteristisch sind die Ausbildung deutlicher Scheinholzstrahlen und das Vorkommen von Markflecken. 🔬 Mikroskopisch lassen sich leiterförmige Gefäßdurchbrechungen nachweisen. `,

"Esche": ` 🟩 Heimisch (Europa)
Das weißlich bis gelblich weiße Holz ist extrem zäh und elastisch. Gedämpft lässt es sich hervorragend biegen. Es ist nicht dauerhaft (DK 5).
Verwendung: Sportgeräte, Werkzeugstiele, Treppen, Furniere sowie Massivholz für den Möbelbau.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Bei diesem ringporigen Holz sind die Frühholzporen deutlich ausgeprägt. Neben dem markanten Porenbild zeichnet sich die Esche durch eine außergewöhnlich hohe Elastizität aus. `,

"Fichte": ` 🟩 Heimisch (Europa)
Das Holz ist fast weiß bis hellgelblich und riecht im frischen Zustand harzig. Es lässt sich sehr gut bearbeiten und verleimen, ist aber wenig dauerhaft (DK 4).
Verwendung: Wichtigstes Bau- und Konstruktionsholz für innen und außen, Dachstühle, Leimbinder, Fußböden, Blindholz sowie Resonanzholz.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Die Fichte besitzt deutlich erkennbare Jahrringgrenzen. 🔎 Im Unterschied zur Tanne weist sie Harzkanäle auf, die als feine helle Punkte sichtbar werden. `,

"Hemlock": ` 🟨 Import (Nordamerika)
Weißlich bis gelblich graue Farbe. Es ist gut bearbeitbar. Das Holz ist unter Wasser dauerhaft (DK 4) und ziemlich bohrmuschelfest.
Verwendung: Einsatz im Innenausbau, als Blindholz für Möbel sowie für Rahmen, Fußböden, Türen und Fenster.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Der Übergang vom Früh- zum Spätholz verläuft bei diesem Nadelholz allmählich. Im Holzbild finden sich häufig dunkle, streifenförmige Rindengallen als auffälliges Merkmal. `,

"Hickory": ` 🟨 Import (Nordamerika)
Das Kernholz ist blassbraun bis rötlich braun und geruchlos. Die Bearbeitung ist durch die extreme Härte schwierig. Es ist nicht dauerhaft (DK 5).
Verwendung: Werkzeugstiele für schlagende Beanspruchung, Sportgeräte, Spezialholz für den Maschinenbau.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Die ringporige Struktur zeigt im Frühholz einen deutlich sichtbaren Porenring. 🔬 Im Längsparenchym lassen sich rautenförmige Einzelkristalle identifizieren. `,

"Kiefer": ` 🟩 Heimisch (Europa)
Der Splint ist gelblich weiß, der Kern rötlich braun und harzig duftend. Das Holz ist gut bearbeitbar und im Kern mäßig dauerhaft (DK 3–4).
Verwendung: Bau- und Konstruktionsholz, Möbel, Fenster, Türen sowie Leitungsmasten.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Markant sind die deutlichen Jahrringgrenzen und der starke farbliche Kontrast zwischen dem hellen Splint und dem dunklen Kern. 🔎 Zahlreiche Harzkanäle treten als dunkle Striche in Erscheinung. `,

"Lärche": ` 🟩 Heimisch (Europa)
Das rötlich braune Kernholz besitzt im frischen Zustand einen aromatischen Harzgeruch. Es ist das schwerste einheimische Nadelholz und gilt im Kern als dauerhaft (DK 3).
Verwendung: Verwendung im Innen- und Außenbau, für Vertäfelungen, Fußböden und Fensterrahmen.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Die Jahrringe sind bei der Lärche sehr scharf abgegrenzt. 🔬 In den Frühholztracheiden finden sich überwiegend Hoftüpfel in Doppelreihen. `,

"Linde": ` 🟩 Heimisch (Europa)
Das weißliche bis gelbliche Holz zählt zu den Fettbäumen. Es ist nicht dauerhaft (DK 5).
Verwendung: Bevorzugtes Holz für Bildhauerei, Drechslerei und Schnitzerei.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Das weiche Lindenholz ist zerstreutporig und weist eine feine Struktur auf. Die Jahrringgrenzen sind nur schwach erkennbar. Die Haptik wirkt aufgrund des hohen Fettgehalts oft leicht fettig. `,

"Mahagoni (echtes)": ` 🟥 Import (Tropen), CITES II
Das gelblich bis rötlich braune Kernholz dunkelt unter Lichteinwirkung nach. Es lässt sich leicht bearbeiten, ist witterungsfest und besitzt eine gute natürliche Dauerhaftigkeit (DK 2).
Verwendung: Messerholz für Deckfurniere, Ausstattungsholz für Möbel, repräsentativer Innenausbau, Parkett, Fenster, Türen sowie Drechsel- und Schnitzarbeiten.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Die Anordnung des Längsparenchyms macht die Zuwachszonen deutlich sichtbar. 🔎 In den Holzstrahlzellen liegen Kristalle vor. Die stockwerkartige Anordnung der Holzstrahlen erzeugt eine feine Querstreifung auf den Oberflächen. `,

"Meranti (DR)": ` 🟨 Import (Asien)
Die Farbe variiert von blassrosa bis rotbraun. Das im frischen Zustand aromatisch riechende Holz stumpft Werkzeuge aufgrund des Harzgehaltes rasch ab. Es ist ziemlich witterungsfest (DK 3–4).
Verwendung: Furnierholz für Sperrholz, Konstruktionsholz für Treppen, Fenster, Rahmenkonstruktionen und Türen sowie im Bootsbau. Spezialholz zum Drechseln und Schnitzen.
🔍 Merkmale & Besonderheiten:
Die Zuwachszonen wirken eher undeutlich. 🔎 Auf der Hirnholzfläche und im Tangentialschnitt zeigen sich markante weiße Harzkanäle in Form feiner Bänder. `,

"Nussbaum (EU)": ` 🟩 Heimisch (Europa)
Das hell- bis dunkelbraune Kernholz ist oft dunkel geadert. Im frischen Zustand besitzt es einen säuerlichen Geruch. Es ist mit allen Werkzeugen gut zu bearbeiten und gilt als pilz- und insektenfest.

```
                    <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Exklusives Ausstattungsholz für Wohnmöbel,
Inneneinrichtungen, Wandvertäfelungen und Parkett. Spezialholz zum Drechseln und Schnitzen.</p>
                    <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale &
Besonderheiten:</strong><br>Sowohl die Jahrringgrenzen als auch die Gefäße lassen sich mit bloßem Auge gut erkennen.</div>`,

    "Palisander": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-red-600">🟥 Import (Tropen), CITES I- bedrohte Art!</div>
                <p class="mb-2">Das hell- bis dunkelbraune, teils violettbraune Kernholz zeigt eine unregelmäßige
schwarze Aderung. Das frische Holz riecht aromatisch. Die Bearbeitung ist gut, das Sägen jedoch erschwert. Es ist sehr
resistent gegen Pilze. Die Art unterliegt strengem Handelsverbot.</p>
                <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Hochwertiges Messerholz für Deckfurniere, Möbelbau,
Billardtische und Parkett. Spezialholz für Blasinstrumente, Luxusgegenstände und Intarsien.</p>
                <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Das zerstreutporige Holz besitzt eine sehr dunkle, fast schwarze Aderung. 🔎 Gefäße und Holzstrahlen werden erst
unter der Lupe deutlicher sichtbar. Das Holz verströmt einen intensiven, blumigen Geruch.</div>`,

    "Pappel": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa)</div>
              <p class="mb-2">Die Kernfarbe reicht von hellbraun bis hellgrünlich braun. Das Holz lässt sich gut
bearbeiten, neigt aber aufgrund von Reaktionsholzanteilen zu filzigen Oberflächen.</p>
              <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Überwiegend Schälholz für die Sperrholzproduktion und Blindholz
für Möbel. Spezialholz für Spanplatten und die Zündholzindustrie.</p>
              <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>🔎 Die Gefäße und Holzstrahlen sind erst unter der Lupe sichtbar.</div>`,

    "Platane": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Südeuropa)</div>
               <p class="mb-2">Das rötlich graue bis rotbraune Kernholz riecht im frischen Zustand auffällig. Die
Bearbeitung gelingt gut bis mäßig. Das Holz ist wenig dauerhaft.</p>
               <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Messerholz für Deckfurniere, Ausstattungsholz für Möbel und
Vertäfelungen sowie Konstruktionsholz. Spezialholz für Sportgeräte und Musikinstrumente.</p>
               <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Das Texturbild wird maßgeblich durch die sehr auffälligen Holzstrahlen bestimmt. Im Radialschnitt zeigen sich
dadurch große, glänzende Spiegel.</div>`,

    "Redwood": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-yellow-600">🟨 Import (Nordamerika)</div>
               <p class="mb-2">Das hellrot bis bräunlich rote Kernholz dunkelt unter Lichteinwirkung nach. Die Bearbeitung
erfolgt leicht mit allen Werkzeugen. Es ist sehr dauerhaft (DK 2) und gilt als eines der besten Nutzhölzer der Welt.</p>
               <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Konstruktionsholz für den Innen- und Außenbau (Fenster, Türen,
Fassaden) sowie Schälholz. Spezialholz für chemische Behälter und Musikinstrumente.</p>
               <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Es weist einen sehr gleichmäßigen und engen Jahrringaufbau auf. Typisch sind die tiefrote Färbung und das
vollständige Fehlen von Harzkanälen.</div>`,

    "Robinie": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Eingebürgert)</div>
               <p class="mb-2">Das gelbgrüne bis grünlich braune Kernholz dunkelt goldbraun nach. Im frischen Zustand
riecht es unangenehm. Es ist extrem dauerhaft (DK 1-2), ruft aber bei der Bearbeitung oft Schleimhautreizungen hervor.</p>
               <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Konstruktionsholz für starke Beanspruchung im Wasser-, Erd- und
Fahrzeugbau. Spezialholz für Pfähle, Masten, Garten- und Spielplatzgeräte.</p>
               <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Ein besonderes Merkmal ist die gelbe Fluoreszenz des Kernholzes, die unter UV-Licht sichtbar wird.</div>`,

    "Rotbuche": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa)</div>
                <p class="mb-2">Gelbrötliches bis rötlich braunes Holz. Es ist gut zu sägen und zu hobeln, besitzt eine
ausgezeichnete Biegefähigkeit und ist gut zu dämpfen. Ohne Schutzmaßnahmen ist es wenig dauerhaft (DK 5).</p>
                <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Vielseitiges Industrieholz für Möbel (Stühle, Tische), Parkett
und Treppen. Furnierholz für Verbundplatten.</p>
                <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Die Jahrringgrenzen sind deutlich ausgeprägt. Die Holzstrahlen treten als rötliche Spindeln oder Spiegel klar
hervor. Häufig bildet sich im Alter ein fakultativer Rotkern aus.</div>`,

    "Rüster": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa)</div>
              <p class="mb-2">Die Kernfarbe reicht von hellbraun bis schokoladenbraun. Das Holz besitzt einen auffallenden
Geruch. Es lässt sich gut bearbeiten und ist gedämpft gut biegsam. Es ist mäßig dauerhaft (DK 4).</p>
              <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Messerholz für Deckfurniere, Ausstattungsholz für Möbel,
Vertäfelungen, Türen, Parkett und Treppenbau.</p>
              <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>🔎 Die Poren sind dort in charakteristischen, tangentialen Wellenlinien angeordnet.</div>`,

    "Tanne": `<div class="text-xs font-bold mb-2">🟩 Heimisch (Europa)</div>
             <p class="mb-2">Die Farbe ist weißlich bis hellgelblich braun. Das geradfaserige Holz lässt sich mit allen
Werkzeugen gut bearbeiten. Es ist wenig dauerhaft (DK 4).</p>
             <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Leichtes Bau- und Konstruktionsholz im Innenbau sowie für die
Zellstoff- und Papierindustrie.</p>
             <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Die Holzstruktur wirkt schlicht und weist keine Harzkanäle auf. Das harzfreie Holz ähnelt optisch der Fichte,
lässt sich jedoch durch die fehlenden Harzkanäle sicher abgrenzen.</div>`,

    "Teak": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-yellow-600">🟨 Import (Asien)</div>
            <p class="mb-2">Das goldgelbe bis gelbbraune Kernholz fühlt sich durch den Kautschukgehalt wachsig an und
riecht leicht lederartig. Gut bearbeitbar, jedoch stumpfen Werkzeuge durch mineralische Einlagerungen schnell ab. Extrem
witterungsfest (DK 1).</p>
            <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Konstruktionsholz für mittlere bis schwere Beanspruchung im
Schiffs- und Außenbau sowie für Gartenmöbel, Fenster und Türen.</p>
            <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>🔎 In den Holzstrahlen finden sich bräunliche Einlagerungen. Das Holz besitzt eine wachsige Haptik und riecht im
frischen Zustand markant nach Leder.</div>`,

    "Wengé": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-red-600">🟥 Import (Afrika)</div>
             <p class="mb-2">Das Kernholz dunkelt kaffeebraun bis schwarzviolett nach. Aufgrund der enormen Härte ist der
Kraftaufwand bei der Bearbeitung sehr hoch.</p>
             <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Wertvolles Messerholz für Deckfurniere, Ausstattungsholz für
Möbel, Treppenstufen und Parkett. Spezialholz zum Drechseln und für Intarsien.</p>
             <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
```

```
strong><br>🔎 Die stockwerkartig angeordneten Holzstrahlen verursachen eine feine Querstreifung. Das Längsparenchym bildet
eine markante, kettenartige Struktur. Dadurch wirk das Holz zweifarbig.</div>`,

    "Zebrano": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-red-600">🟥 Import (Afrika)</div>
                <p class="mb-2">Das hell- bis graubraune Kernholz weist markante dunkle Streifen auf. Frische Anschnitte
verströmen einen herben Geruch. Die Bearbeitung gestaltet sich aufgrund des Wechseldrehwuchses schwierig. Es ist
witterungsfest (DK 2-3).</p>
                <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Hochwertiges Messerholz für Deckfurniere im Möbelbau sowie für
luxuriöse Innenausstattungen und Vertäfelungen.</p>
                <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Das namensgebende Streifenbild erinnert an eine Zebraoptik.</div>`,

    "Zeder": `<div class="text-xs font-bold mb-2 text-yellow-600">🟨 Import (Nordamerika)</div>
               <p class="mb-2">Das Kernholz ist gelbbraun bis rötlich braun. Es lässt sich sehr gut bearbeiten. Das Holz ist
sehr dauerhaft (DK 1-2).</p>
               <p class="mb-2"><strong>Verwendung:</strong> Konstruktions- und Ausstattungsholz für den Innen- und Außenbau
sowie im Schiffbau und für Schnitzarbeiten.</p>
               <div class="bg-amber-50 p-2 rounded border border-amber-200 mt-2"><strong>🔍 Merkmale & Besonderheiten:</
strong><br>Die Zeder besitzt deutliche Jahringsgrenzen ohne Harzkanäle und riecht intensiv aromatisch.</div>`
};
const reflectionQuestions=[ "Welches Holz würdest du für Gartenmöbel wählen und warum?", "Eine Küchenarbeitsplatte muss
schnittfest sein. Welches Holz eignet sich?", "Für einen Dielenboden: Hartes oder weiches Holz?", "Warum ist Teak im
Schiffbau so beliebt?" ];

// 7. QUIZ FRAGEN (FÜR DAS STECHEN) - NEU MIT ERKLÄRUNG
const quizQuestions = [
    {q:"Was passiert mit dem Volumen von Holz, wenn es unterhalb des Fasersättigungsbereiches Feuchtigkeit aufnimmt?", o:
["Es schwindet","Es quillt","Bleibt gleich","Wird leichter"], c:1, e:"Wasser lagert sich in die Zellwände ein und drückt sie
auseinander."},
    {q:"In welcher anatomischen Richtung sind das Quellen und Schwinden von Holz am stärksten ausgeprägt?", o:
["Längsrichtung","Radialrichtung","Tangential","Überall gleich"], c:2, e:"Tangential arbeitet Holz etwa doppelt so stark wie
radial."},
    {q:"Was bezeichnet man als den Fasersättigungsbereich bei einer Holzfeuchte von ca. 30 %?", o:["Holz schwimmt","Zellwand
voll, Lumen leer","Darrtrocken","Möbeltrocken"], c:1, e:"Ab diesem Punkt beginnt das Holz beim Trocknen zu schwinden."},
    {q:"Welche Holzfeuchte sollten Möbelstücke aufweisen, die in zentral beheizten Wohnräumen genutzt werden?", o:["8 bis 10
%","15 bis 18 %","ca. 25 %","0 %"], c:0, e:"Das entspricht dem durchschnittlichen Raumklima (20°C, 50% Luftfeuchte)."},
    {q:"Was versteht man unter dem Begriff „Kernholz“?", o:["Junges Außenholz","Toter, innerer Teil","Die Rinde","Verfaultes
Holz"], c:1, e:"Der Kern dient nur noch der Stabilität und ist oft dauerhafter. Er enthält keine lebenden Zellen mehr."},
    {q:"Welche physiologische Hauptfunktion erfüllt das Splintholz im lebenden Baum?", o:
["Wasserleitung","Kälteschutz","Stabilität","Harzspeicher"], c:0, e:"Der Splint ist der physiologisch aktive, wasserleitende
Teil des Holzes."},
    {q:"Welche der folgenden Baumarten zählt zu den Nadelhölzern?", o:["Eiche","Buche","Fichte","Ahorn"], c:2, e:"Die Fichte
ist der klassische heimische Nadelbaum."},
    {q:"Was versteht man unter der sogenannten „Darrdichte“ eines Holzes?", o:["Frischgewicht","Dichte bei 0 %
Wasser","Härte","Astanteil"], c:1, e:"„Darren“ bedeutet technisches Trocknen bis kein Wasser mehr enthalten ist."},
    {q:"Warum ist das Kernholz der Eiche besonders witterungsbeständig und dauerhaft?", o:["Ist sehr weich","Enthält
Gerbsäure","Speichert Wasser","Bleibt immer trocken"], c:1, e:"Gerbsäure (Tannin) schützt das Holz vor Pilzen und
Insekten."},
    {q:"Welche heimische Baumart ist an ihrer charakteristischen weißen Rinde zu erkennen?", o:
["Kiefer","Birke","Eiche","Nussbaum"], c:1, e:"Die weiße Rinde ist ein markantes Erkennungsmerkmal der Birke."},
    {q:"Welches Nadelholz wird im traditionellen Holzbau am häufigsten für Dachstühle verwendet?", o:
["Fichte","Buche","Eiche","Lärche"], c:0, e:"Fichte ist leicht, fest, elastisch und günstig verfügbar."},
    {q:"Was stellen die Jahresringe im Querschnitt eines Baumstammes dar?", o:["Krankheiten","Holzzuwachs pro
Jahr","Risse","Wurzeln"], c:1, e:"Ein Ring besteht aus Frühholz (Frühling) und Spätholz (Sommer)."},
    {q:"Wodurch unterscheiden sich Frühholz und Spätholz innerhalb eines Jahresringes?", o:["Frühholz ist dunkler","Frühholz
hell, Spätholz dunkel","Kein Unterschied","Spätholz hat keine Gefäße"], c:1, e:"Frühholz dient dem Wassertransport, Spätholz
der Festigkeit."},
    {q:"Welche physikalische Eigenschaft ist typisch für das Holz der Pappel?", o:["Schwer und hart","Leicht und
weich","Witterungsfest","Dunkel und ringporig"], c:1, e:"Pappelholz hat eine sehr geringe Dichte und ist daher sehr
leicht."},
    {q:"Was ist das Kambium vom Holz?", o:["Die Rinde","Wachstumsschicht","Das Mark","Ein Ast"], c:1, e:"Hier findet die
Zellteilung statt (das Wachstum nach außen)."},
    {q:"Welches Holz verströmt einen intensiven, aromatischen Geruch, der an Bleistifte erinnert?", o:
["Palisander","Zeder","Edelkastanie","Meranti"], c:1, e:"Zedernöl sorgt für den typischen Geruch und vertreibt Motten."},
    {q:"Was bedeutet es, wenn ein Holzbauteil als „imprägniert“ bezeichnet wird?", o:["Mit Schutzmittel
getränkt","Geschliffen","Getrocknet","Lackiert"], c:0, e:"Der Schutz zieht tief in das Holz ein, anders als bei Lack."},
    {q:"Welcher heimische Nadelbaum wirft im Winter seine Nadeln ab?", o:["Fichte","Kiefer","Lärche","Tanne"], c:2, e:"Die
Lärche wirft ihre Nadeln im Herbst ab wie ein Laubbaum seine Blätter."},
    {q:"Welche Holzart wird aufgrund ihrer Zähigkeit und Stabilität für Hammerstiele verwendet?", o:
["Fichte","Esche","Kiefer","Rüster"], c:1, e:"Esche ist extrem fest und dennoch flexibel."},
    {q:"Welche biologische Funktion erfüllt das Harz bei Nadelbäumen?", o:["Wundverschluss","Schutz vor
Pilzen","Nährstoffspeicher","Überschüssiges Wasser auslassen"], c:0, e:"Es verschließt Verletzungen und schützt vor
Insekten."},
    {q:"Was bedeutet der Begriff „anisotrop“ in Bezug auf den Werkstoff Holz?", o:["Überall
gleich","Richtungsabhängig","Brennbar","Giftig"], c:1, e:"Holz verhält sich in Längsrichtung, Radialrichtung und
Tangentialrichtung unterschiedlich."},
    {q:"Mit welchem Messgerät bestimmt man üblicherweise die Holzfeuchte auf der Baustelle?", o:
["Elastomer","Widerstandsmessgerät","Multimeter","Thermometer"], c:1, e:"Zwei Spitzen werden ins Holz geschlagen; je
feuchter, desto besser leitet es Strom."},
    {q:"Was versteht man unter der „Darrmethode“ zur Bestimmung der Holzfeuchte?", o:["Trocknen bei
103°C","Dünsten","Wässern","Holzdehnung"], c:0, e:"Dies ist die Referenzmethode, um den exakten Wassergehalt zu
bestimmen."},
    {q:"Welchen Zweck erfüllt ein großer Dachüberstand beim Holzschutz an Fassaden?", o:
["Optik","Trockenhalten","Brandschutz","Vogelschutz"], c:1, e:"Trockenes Holz (unter 20 %) kann nicht von Pilzen zerstört
werden."},
    {q:"Welche Funktion übernimmt der Inhaltsstoff Lignin in der Holzzellwand?", o:
["Druckfestigkeit","Weichmacher","Wasserspeicher","Nährstoffreicher"], c:0, e:"Lignin festigt die Zellwand und sorgt für die
Druckstabilität."},
    {q:"Welche Funktion hat die Cellulose im Aufbau der Holzzellwand?", o:["Zuggerüst der
Fasern","„Klebstoff“","Standfestigkeit","Einlagerung"], c:0, e:"Cellulosefasern fangen Zugkräfte auf (ähnlich wie Stahl in
Stahlbeton)."},
    {q:"Welche der folgenden Holzarten ist so schwer, dass sie im Wasser sinkt?", o:
["Hickory","Ebenholz","Robinie","Hemlock"], c:1, e:"Diese Hölzer haben eine Rohdichte von über 1,0 g/cm³."},
    {q:"Was versteht man unter dem Begriff „Maserholz“?", o:["Wirbelig strukturiertes Holz","Gerades Holz","Farbiges
Holz","Faules Holz"], c:0, e:"Es entsteht oft an Wucherungen und ist sehr dekorativ."},
    {q:"Welche Holzart wird klassischerweise für die Herstellung von Weinfässern (Barrique) genutzt?", o:
["Eiche","Rüster","Pappel","Walnuss"], c:0, e:"Eiche ist dicht (dank Thyllen) und gibt erwünschte Aromen an den Wein ab."},
    {q:"Was ist „Bläue“ im Holz?", o:["Zuwachs von Ästen","Verfärbung durch Pilze","Holzzerfall","Wuchsfehler"], c:1,
e:"Bläue ist nur ein optischer Mangel, keine Zerstörung der Zellwand."},
```

```
    {q:"Welcher Teil innerhalb eines Jahresringes weist die höchste Dichte und Härte auf?", o:["Frühholz","Spätholz","alles gleich","Kambium"], c:1, e:"Spätholz hat dickere Zellwände und kleinere Hohlräume."},
    {q:"Nach welchem Prinzip ist eine Sperrholzplatte aufgebaut?", o:["Längsholz aufeinander","Lagen um 90° verleimt","Stäbe hochkant","PU-Klebstoff"], c:1, e:"Durch das „Absperren“ (Kreuzen) wird das Quellen und Schwinden minimiert."},
    {q:"Welche Holzart zeigt im Radialschnitt glänzende „Spiegel“ (Markstrahlen)?", o:["Eiche","Fichte","Kiefer","Pappel"], c:0, e:"Die „Spiegel“ sind die angeschnittenen, breiten und hohen Markstrahlen der Eiche."},
    {q:"Welches Holz zeichnet sich durch besonders hohe Festigkeit und Elastizität aus?", o:["Esche","Eiche","Pappel","Fichte"], c:0, e:"Esche ist fest, elastisch und fängt Vibrationen sehr gut ab (ideal für Sportgeräte)."},
    {q:"Welche Holzart wird häufig für die Herstellung von einfachen Paletten verwendet?", o:["Kiefer","Nussbaum","Eiche","Teak"], c:0, e:"Für Einwegverpackungen muss das Holz billig, leicht und verfügbar sein."},
    {q:"Was meint der Fachmann mit dem Ausdruck „Das Holz arbeitet“?", o:["Macht Geräusche","Quillt und Schwindet","Verrottet","Wächst"], c:1, e:"Das Quellen und Schwinden ist die wichtigste Eigenschaft bei der Konstruktion."},
    {q:"Welche der folgenden Holzarten bezeichnet man als ringporig?", o:["Eiche","Buche","Ahorn","Fichte"], c:0, e:"Bei der Eiche sieht man die großen Poren im Frühholz als deutlichen Ring."},
    {q:"Was ist eine OSB-Platte (Oriented Strand Board)?", o:["Grobspanplatte","Furniersperrholz","Oberflächen-Siebdruckboard","Spez. Spanplatte für Feuchträume"], c:0, e:"Die Späne sind ausgerichtet, um der Platte mehr Festigkeit zu geben."},
    {q:"In welcher Jahreszeit bildet der Baum das dunklere Spätholz?", o:["Frühling","Sommer","Winter","Immer"], c:1, e:"Im Frühling muss der Baum schnell Wasser leiten, im Sommer festigt er sich."},
    {q:"Ab welcher Holzfeuchte besteht dauerhaft die Gefahr von Pilzbefall?", o:["0 %","8 %","über 20 %","100 %"], c:2, e:"Pilze brauchen freies Wasser. Trockenes Holz (unter 20 %) ist sicher."},
    {q:"Warum vergraut Holz im Außenbereich mit der Zeit?", o:["Staub","UV-Licht und Regen","Fäule","Pilze"], c:1, e:"Das Lignin wird zerstört und ausgewaschen, zurück bleibt helle Cellulose."},
    {q:"Welcher heimische Nadelbaum besitzt keine Harzkanäle?", o:["Fichte","Kiefer","Lärche","Tanne"], c:3, e:"Tannenholz ist harzfrei (ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Fichte)."},
    {q:"Was ist das besondere Merkmal der Poren bei der Robinie?", o:["Sie sind leer","Sie sind verthyllt","Sie sind quadratisch","Mit Harz gefüllt"], c:1, e:"Die Thyllen verstopfen die Poren komplett, was das Holz sehr dauerhaft macht."},
    {q:"Welche Holzfeuchte stellt sich ungefähr ein, wenn Holz lange Zeit im Normalklima (20°C/65%) gelagert wird?", o:["ca. 6 bis 8 %","ca. 12 %","ca. 18 %","ca. 30 %"], c:1, e:"Dies ist ein Standardwert für die „Ausgleichsfeuchte“ im Außenklima unter Dach."},
    {q:"Bei welcher Holzart muss man bei der Oberflächenbeschichtung besonders mit Harzgallen rechnen?", o:["Eiche","Fichte oder Kiefer","Tanne","Buche"], c:1, e:"Fichte und Kiefer besitzen Harzkanäle, die bei Wärme auslaufen können."},
    {q:"Warum fühlt sich Holz bei Raumtemperatur wärmer an als ein Stück Stahl?", o:["Holz heizt","Schlechter Wärmeleiter","Höhere Dichte","Gibt Feuchte ab"], c:1, e:"Stahl leitet die Körperwärme sofort ab (kalt), Holz isoliert (warm)."},
    {q:"Woran erkennt man „Braunfäule“ am zerstörten Holz?", o:["Das Holz wird weiß und faserig","Das Holz zerfällt würfelartig (Würfelbruch)","Das Holz wird blau","Das Holz wird elastisch"], c:1, e:"Der Pilz baut Cellulose ab, das braune Lignin bleibt spröde zurück und bricht in Würfeln."},
    {q:"Woran erkennt man „Weißfäule“?", o:["Das Holz wird hell und faserig","Das Holz wird dunkel","Es entstehen Würfelbrüche","Das Holz wird steinhart"], c:0, e:"Der Pilz baut das braune Lignin ab, die weiße Cellulose bleibt als weiche Faserstruktur zurück."},
    {q:"Was sind „Tüpfel“ in der Zellwand?", o:["Ventile für den Wasseraustausch","Krankheiten","Farbpigmente","Astlöcher"], c:0, e:"Sie verbinden benachbarte Zellen und ermöglichen den Flüssigkeitstransport."},
    {q:"Wo bildet ein Laubbaum Reaktionsholz (Zugholz), wenn er schief steht?", o:["Auf der Unterseite","Auf der Oberseite (Zugseite)","Im Kern","In der Wurzel"], c:1, e:"Laubbäume „ziehen“ sich aktiv wieder gerade (im Gegensatz zu Nadelbäumen, die drücken)."}
];

function shuffleArray(a){ for(let i=a.length-1;i>0;i--){const j=Math.floor(Math.random()*(i+1));[a[i],a[j]]=[a[j],a[i]];}
return a; }

// Funktion: Klotzi jubeln lassen (MIT NEUEN SPRÜCHEN)
function showHappyWorm() {
    const k = document.getElementById('happyKlotzi');
    const t = document.getElementById('happyKlotziText');
    if(!k) return;

    // NEUE MOTIVATIONSSPRÜCHE
    const cheers = ["Stark!", "Super!", "Punkt für uns!", "Weiter so!", "Hammerhart!", "Klasse!", "Holz-Meister!", "Holzklasse!", "Jawoll!", "Sauber!", "richtiges Brett!", "Maßarbeit!", "Stabil!"];
    if(t) t.childNodes[0].nodeValue = cheers[Math.floor(Math.random() * cheers.length)];

    k.classList.remove('hidden', 'translate-y-full');
    k.querySelector('img').classList.add('animate-klotzi-popup');

    setTimeout(() => {
        k.classList.add('translate-y-full');
        k.querySelector('img').classList.remove('animate-klotzi-popup');
    }, 2500);
    setTimeout(() => k.classList.add('hidden'), 3000);
}

function triggerConfetti() {
    var duration = 3000; var end = Date.now() + duration;
    (function frame() {
        confetti({ particleCount: 7, angle: 60, spread: 55, origin: { x: 0 }, colors: ['#d97706', '#fbbf24', '#ffffff'] });
        confetti({ particleCount: 7, angle: 120, spread: 55, origin: { x: 1 }, colors: ['#d97706', '#fbbf24', '#ffffff'] });
        if (Date.now() < end) requestAnimationFrame(frame);
    }());
}

window.openAttrConfig = () => {
    document.getElementById('setupModal').classList.add('hidden');
    const list = document.getElementById('attrConfigList');
    list.innerHTML = '';
    Object.keys(attributeInfo).forEach(key => {
        const info = attributeInfo[key];
        const isSelected = activeAttributeKeys.includes(key);
        const div = document.createElement('div');
        div.className = `attr-toggle-btn w-full p-3 rounded-lg flex items-center justify-between cursor-pointer ${isSelected ? 'selected' : ''}`;
        div.onclick = () => toggleAttribute(key, div);
        div.innerHTML = `<div class="flex items-center gap-3"><span class="text-xl">${info.icon}</span><div class="text-left leading-tight"><div class="font-bold text-sm">${info.name}</div><div class="text-[10px] opacity-70">${info.unit}</div></div></div><div class="w-6 h-6 rounded-full border-2 flex items-center justify-center ${isSelected ? 'border-amber-500 bg-amber-500 text-white' : 'border-gray-300 bg-white'}">${isSelected ? '✓' : ''}</div>`;
        list.appendChild(div);
    });
    document.getElementById('attrConfigModal').classList.remove('hidden');
};
```

```
window.closeAttrConfig = () => {
    document.getElementById('attrConfigModal').classList.add('hidden');
    document.getElementById('setupModal').classList.remove('hidden');
}

function toggleAttribute(key, el) {
    const idx = activeAttributeKeys.indexOf(key);
    if (idx > -1) {
        if(activeAttributeKeys.length <= 3) { alert("Mindestens 3 Eigenschaften müssen aktiv sein!"); return; }
        activeAttributeKeys.splice(idx, 1);
    } else {
        if(activeAttributeKeys.length >= 5) { return; }
        activeAttributeKeys.push(key);
    }
    const isSelected = activeAttributeKeys.includes(key);
    el.className = `attr-toggle-btn w-full p-3 rounded-lg flex items-center justify-between cursor-pointer ${isSelected ?
'selected' : ''}`;
    el.querySelector('.w-6').className = `w-6 h-6 rounded-full border-2 flex items-center justify-center ${isSelected ?
'border-amber-500 bg-amber-500 text-white' : 'border-gray-300 bg-white'}`;
    el.querySelector('.w-6').innerHTML = isSelected ? '✓' : '';
    document.getElementById('attrCountBadge').innerText = activeAttributeKeys.length;
}

function updateStatusBar(p, o){
    const total=p+o; const pct=(total===0)?50:(p/total)*100;
    const bar=document.getElementById('statusBar'); const ball=document.getElementById('statusBall');
    bar.style.width=`${pct}%`; ball.style.left=`${pct}%`;
}

function createCard(data, isRevealed, isPlayer, isActive, highlightAttr){
    const card = document.createElement('div');
    card.className = `card-3d w-full h-full relative ${isPlayer?'cursor-pointer hover-lift':''}`;
    if(!isRevealed) card.classList.add('card-flipped');
    if(isPlayer) { card.setAttribute('role', 'button'); card.setAttribute('tabindex', '0'); }

    const canSelect = isPlayer && ((gameMode===='ai' && aiGame.turn===='player' && !aiGame.roundInProgress) ||
(gameMode===='multiplayer' && localGameState.turn===localPlayerId && !localGameState.lastResult));
    const front = document.createElement('div');
    const bClass = isActive ? 'border-orange-500 ring-4 ring-orange-200' : 'border-orange-200';
    front.className = `card-front card-front-bg rounded-2xl shadow-lg border-4 ${bClass} flex flex-col transition-all`;
    let html = `<div class="pt-3 px-3 pb-1"><h2 class="text-lg sm:text-xl font-bold text-amber-900 leading-none">$
{data.name}</h2></div>
                <div class="mx-3 mt-1 mb-2 aspect-[4/3] rounded-xl overflow-hidden bg-white shadow-sm border border-
orange-100"><img src="${data.imgTree}" class="w-full h-full object-cover"></div>
                <div class="flex-grow flex flex-col justify-start gap-1 sm:gap-2 px-2 pb-2 overflow-y-auto hide-
scrollbar">`;
    for(const k of activeAttributeKeys){
        const info = attributeInfo[k];
        let flashClass = '';
        if(highlightAttr === k) flashClass = isActive ? 'flash-active' : 'highlight-compare';
        const rowInner = `<div class="flex items-center gap-2"><span class="text-base">${info.icon}</span><div class="flex
flex-col text-left leading-none"><span class="font-bold text-gray-800 text-[10px] sm:text-sm">${info.name}</span><span
class="text-[9px] text-gray-500 font-medium">${info.unit}</span></div></div><span class="text-sm font-bold text-amber-800">$
{data[k]}</span>`;
        if(canSelect) html += `<div onclick="window.selectAttribute('${k}')" data-attr-btn="${k}" class="attr-box w-full
flex justify-between items-center px-2 py-1.5 rounded-xl cursor-pointer hover:brightness-95 ${flashClass}">${rowInner}</
div>`;
        else html += `<div class="attr-box w-full flex justify-between items-center px-2 py-1.5 rounded-xl opacity-90 $
{flashClass}" data-attr-row="${k}">${rowInner}</div>`;
    }
    html += '</div>';
    front.innerHTML = html;
    const back = document.createElement('div');
    back.className = `card-back rounded-2xl shadow-lg relative ${isActive ? 'border-orange-500' : 'border-white'}`;
    if(!isPlayer && isOpponentNameBackVisible()){
        const lbl = document.createElement('div'); lbl.className = 'opponent-back-name'; lbl.innerText = data.name;
        back.appendChild(lbl);
    }
    card.appendChild(front); card.appendChild(back);
    return card;
}

function updateDisplayAI(){
    const pc=aiGame.playerCards.length; const ac=aiGame.aiCards.length;
    document.getElementById('playerCards').innerText=pc; document.getElementById('aiCards').innerText=ac;
    updateStatusBar(pc,ac);
    const pcEl=document.getElementById('playerCard'); pcEl.innerHTML='';
    const acEl=document.getElementById('aiCard'); acEl.innerHTML='';
    const isPTurn = aiGame.turn === 'player';
    if(aiGame.currentPlayerCard) pcEl.appendChild(createCard(aiGame.currentPlayerCard, true, true, isPTurn, null));
    if(aiGame.currentAiCard) acEl.appendChild(createCard(aiGame.currentAiCard, false, false, !isPTurn, null));
    if(aiGame.turn===='ai' && !aiGame.roundInProgress) setTimeout(aiTurn, 1000);
}

function getNumericValue(val, attr) {
    if (attr === 'dk') {
        if (typeof val === 'string' && val.includes('-')) {
            const parts = val.split('-');
            const v1 = parseFloat(parts[0]);
            const v2 = parseFloat(parts[1]);
            return (v1 + v2) / 2;
        }
        return parseFloat(val);
    }
    return parseFloat(val);
}

// 8. NEUE FUNKTION: DAS QUIZ STARTEN (Mit 4500ms Timer)
function startTieBreakerQuiz(qIndex, callback) {
    const modal = document.getElementById('quizModal');
```

```
    const timerBar = document.getElementById('quizTimerBar');
    const qText = document.getElementById('quizQuestion');
    const qOptions = document.getElementById('quizOptions');
    const statusText = document.getElementById('quizStatusText');
    const expBox = document.getElementById('quizExplanation');
    const question = quizQuestions[qIndex];
    qText.innerText = question.q;
    qOptions.innerHTML = '';
    statusText.innerText = "⚠️ Gleichstand! Quiz lädt...";
    expBox.classList.add('hidden');

    timerBar.classList.remove('animate-charge', 'animate-shrink');
    timerBar.style.width = "0%";
    timerBar.className = "h-full bg-amber-500 rounded-r-sm relative";
    void timerBar.offsetWidth;

    let buttons = [];
    question.o.forEach((opt, idx) => {
        const btn = document.createElement('button');
        btn.className = "w-full bg-gray-100 text-gray-400 font-semibold py-3 px-4 rounded-lg border-2 border-gray-200
cursor-not-allowed";
        btn.innerText = opt;
        btn.disabled = true;
        buttons.push({btn, idx});
        qOptions.appendChild(btn);
    });
    modal.classList.remove('hidden');
    timerBar.classList.add('animate-charge');

    setTimeout(() => {
        statusText.innerText = "⚡ STECHEN! 10 Sekunden Zeit";
        timerBar.classList.remove('animate-charge');
        timerBar.style.width = '100%';
        void timerBar.offsetWidth;
        timerBar.className = "h-full bg-red-500 rounded-r-sm relative animate-shrink";
        playSound(sounds.quizTick);

        let answered = false;
        buttons.forEach(obj => {
            const {btn, idx} = obj;
            btn.className = "w-full bg-gray-100 hover:bg-gray-200 text-gray-800 font-semibold py-3 px-4 rounded-lg border-2
border-gray-200 transition active:scale-95 cursor-pointer";
            btn.disabled = false;

            btn.onclick = () => {
                if(answered) return;
                answered = true;
                clearTimeout(quizTimeout);
                sounds.quizTick.pause(); sounds.quizTick.currentTime = 0;

                const explanation = question.e || "Keine Erklärung verfügbar.";
                expBox.innerText = "💡 " + explanation;
                expBox.classList.remove('hidden');
                if(idx === question.c) {
                    btn.className = "w-full bg-green-500 text-white font-bold py-3 px-4 rounded-lg border-2 border-green-600
shadow-lg scale-105";
                    playSound(sounds.win);
                    setTimeout(() => {
                        modal.classList.add('hidden');
                        callback('correct');
                    }, 4500);
                } else {
                    btn.className = "w-full bg-red-500 text-white font-bold py-3 px-4 rounded-lg border-2 border-red-600
shadow-md transform scale-95 opacity-50";
                    const correctBtnObj = buttons.find(b => b.idx === question.c);
                    if(correctBtnObj) correctBtnObj.btn.className = "w-full bg-green-500 text-white font-bold py-3 px-4
rounded-lg border-2 border-green-600 shadow-lg scale-105 animate-pulse";
                    setTimeout(() => {
                        modal.classList.add('hidden');
                        callback('wrong');
                    }, 4500);
                }
            };
        });
        const quizTimeout = setTimeout(() => {
            if(!answered) {
                answered = true;
                sounds.quizTick.pause(); sounds.quizTick.currentTime = 0;
                modal.classList.add('hidden');
                callback('timeout');
            }
        }, 10000);
    }, 1500);
}

function showTieOverlay(callback) {
    const overlay = document.getElementById('tieOverlay');
    overlay.classList.remove('hidden');
    playSound(sounds.tieAlert);
    setTimeout(() => {
        overlay.classList.add('hidden');
        if(callback) callback();
    }, 2000);
}

function evaluateRoundAI(attr){
    const rawPv = aiGame.currentPlayerCard[attr];
    const rawAv = aiGame.currentAiCard[attr];
    const pv = getNumericValue(rawPv, attr);
    const av = getNumericValue(rawAv, attr);
    const logic = attributeInfo[attr].logic;
```

```
    let pWins = (logic === 'Niedrig gewinnt') ? (pv < av) : (pv > av);

    if(pv === av) {
        showTieOverlay(() => {
            const qIdx = Math.floor(Math.random() * quizQuestions.length);
            startTieBreakerQuiz(qIdx, (result) => {
                let roundWinner = false;
                if(result === 'correct') roundWinner = true;
                finishRoundAI(attr, rawPv, rawAv, roundWinner);
            });
        });
        return;
    }
    finishRoundAI(attr, rawPv, rawAv, pWins);
}

function finishRoundAI(attr, rawPv, rawAv, pWins) {
    const resText = pWins===true ? 'Du gewinnst!' : 'Computer gewinnt!';
    const resColor = pWins===true ? 'text-green-600' : 'text-red-600';
    document.getElementById('resultText').innerText = resText;
    document.getElementById('resultText').className = `text-2xl font-black uppercase tracking-wide mb-2 ${resColor}`;
    document.getElementById('resultDetails').innerText = `${attributeInfo[attr].name}: ${rawPv} vs ${rawAv}`;
    if(pWins===true) {
        winStreak++;
        playSound(sounds.win);
        showHappyWorm();
        checkRun();
        lastRoundWinningWoodName = aiGame.currentPlayerCard.name;
    } else {
        winStreak = 0;
        lastRoundWinningWoodName = aiGame.currentAiCard.name;
    }
    openBottomSheet(resText);
    const pC=aiGame.playerCards.shift(); const aC=aiGame.aiCards.shift();
    if(pWins===true){ aiGame.playerCards.push(pC, aC); aiGame.turn='player'; }
    else { aiGame.aiCards.push(aC, pC); aiGame.turn='ai'; }
    if(aiGame.playerCards.length===0) window.endGame("Computer");
    if(aiGame.aiCards.length===0) window.endGame(aiGame.playerName);
}

function aiTurn(){
    if(aiGame.roundInProgress) return;
    scrollToTop();
    const k=activeAttributeKeys[Math.floor(Math.random()*activeAttributeKeys.length)];
    aiGame.roundInProgress = true;
    const aiCardEl = document.getElementById('aiCard');
    const row = aiCardEl.querySelector(`div[data-attr-row="${k}"]`);
    if(row) row.classList.add('flash-active');
    setTimeout(() => {
        const ac=document.getElementById('aiCard').querySelector('.card-3d');
        if(ac){ ac.classList.remove('card-flipped'); playSound(sounds.flip); }
        const playerCardEl = document.getElementById('playerCard');
        const pRow = playerCardEl.querySelector(`div[data-attr-btn="${k}"]`) || playerCardEl.querySelector(`div[data-attr-
row="${k}"]`);
        if(pRow) pRow.classList.add('highlight-compare');
        setTimeout(() => evaluateRoundAI(k), 2000);
    }, 500);
}

function listenToGameChanges(){
    if(!gameId) return;
    unsubscribeGame=onSnapshot(getPublicDataRef("games", gameId),(ds)=>{
        if(!ds.exists()) { window.resetGame(); return; }
        const gd=ds.data(); localGameState=gd;
        if(gd.activeAttributes) { activeAttributeKeys = gd.activeAttributes; }

        if(gd.quizTrigger && gd.quizTrigger.active && !document.getElementById('quizModal').dataset.active) {
             document.getElementById('quizModal').dataset.active = "true";
             showTieOverlay(() => {
                 startTieBreakerQuiz(gd.quizTrigger.qIndex, async (result) => {
                     document.getElementById('quizModal').dataset.active = "";
                     const opp = localGameState.playerIds.find(id=>id!==localPlayerId);
                     let winner = 'tie';
                     if (result === 'correct') { winner = localPlayerId; } else if (result === 'wrong') { winner = opp; }
                     const rawPv = localGameState.currentCards[localPlayerId][gd.quizTrigger.attr];
                     const rawOv = localGameState.currentCards[opp][gd.quizTrigger.attr];
                     await updateDoc(getPublicDataRef("games", gameId),{
                        quizTrigger: null,
                        lastResult: {winnerId:winner, attribute:gd.quizTrigger.attr, values:{[localPlayerId]:rawPv,
[opp]:rawOv}}
                     });
                 });
             });
        }

        if((!gd.quizTrigger || !gd.quizTrigger.active) && document.getElementById('quizModal').classList.contains('hidden')
=== false) {
             document.getElementById('quizModal').classList.add('hidden');
             document.getElementById('quizModal').dataset.active = "";
             sounds.quizTick.pause(); sounds.quizTick.currentTime = 0;
        }

        if(gd.status===='playing'||gd.status===='finished'){
            document.getElementById('multiplayerLobbyModal').classList.add('hidden');
            document.getElementById('gameContainer').classList.remove('hidden');
            document.getElementById('ruleButton').classList.remove('hidden');
            if(!gd.quizTrigger) scrollToTop();
            const oppId=gd.playerIds.find(id=>id!==localPlayerId);
            document.getElementById('playerNameDisplay').innerText = gd.players[localPlayerId]?.name || 'DU';
            document.getElementById('opponentNameDisplay').innerText = (oppId ? gd.players[oppId]?.name :
'GEGNER').toUpperCase();
```

```
            const pCount = gd.players[localPlayerId]?.cards?.length||0;
            const oCount = oppId ? (gd.players[oppId]?.cards?.length||0) : 0;
            document.getElementById('playerCards').innerText = pCount;
            document.getElementById('aiCards').innerText = oCount;
            updateStatusBar(pCount, oCount);
            const highlightAttr = gd.lastResult ? gd.lastResult.attribute : null;
            const pc = document.getElementById('playerCard'); const ac = document.getElementById('aiCard');
            pc.innerHTML=''; ac.innerHTML='';
            const isPlayerTurn = gd.turn === localPlayerId;
            if(gd.currentCards[localPlayerId]) pc.appendChild(createCard(gd.currentCards[localPlayerId], true, true,
isPlayerTurn, highlightAttr));
            if(oppId && gd.currentCards[oppId]){
                const c = createCard(gd.currentCards[oppId], false, false, !isPlayerTurn, highlightAttr);
                ac.appendChild(c);
                if(gd.lastResult){ setTimeout(()=> { c.classList.remove('card-flipped'); playSound(sounds.flip); }, 100); }
            } else { ac.innerHTML = `<div class="w-full h-full bg-gray-200 rounded-2xl flex items-center justify-center
text-xs text-gray-500">Warte auf Gegner-Karte...</div>`; }

            if(gd.lastResult){
                 const wId = gd.lastResult.winnerId;
                 const iWin = wId===localPlayerId;
                 if(iWin) { winStreak++; checkRun(); } else if(wId !== 'tie') { winStreak = 0; }
                 if(gd.currentCards[wId]) { lastRoundWinningWoodName = gd.currentCards[wId].name; }
                 if(!roundSoundPlayed && iWin) playSound(sounds.win);
                 roundSoundPlayed=true;
                 const resText = iWin ? 'Du gewinnst!' : (wId===='tie'?'Unentschieden':'Gegner gewinnt!');
                 document.getElementById('resultText').className = iWin ? 'text-2xl font-black uppercase text-green-600' :
'text-2xl font-black uppercase text-red-600';
                 document.getElementById('resultDetails').innerText = `${attributeInfo[gd.lastResult.attribute].name}: $
{gd.lastResult.values[localPlayerId]} vs ${gd.lastResult.values[oppId]}`;
                 if(iWin) showHappyWorm();
                 if(document.getElementById('bottomSheet').classList.contains('hidden')) openBottomSheet(resText);
            } else { roundSoundPlayed=false; closeBottomSheet(); }
            document.getElementById('turnIndicator').innerText = (gd.turn===localPlayerId) ? "Du bist am Zug!" : "Gegner
wählt...";
            if(gd.status===='finished'){
                let winnerName = "";
                if (gd.players[localPlayerId].cards.length > 0) winnerName = gd.players[localPlayerId].name;
                else if (oppId && gd.players[oppId].cards.length > 0) winnerName = gd.players[oppId].name;
                window.endGame(winnerName);
            }
        }
    });
}

window.selectAttribute = async (attr) => {
    if(gameMode===='ai') {
        if(aiGame.roundInProgress) return;
        scrollToTop();
        aiGame.roundInProgress = true;
        const btn = document.querySelector(`div[data-attr-btn="${attr}"]`); if(btn) btn.classList.add('flash-active');
        setTimeout(() => {
            const ac=document.getElementById('aiCard').querySelector('.card-3d');
            if(ac){ ac.classList.remove('card-flipped'); playSound(sounds.flip); }
            const oppRow = document.getElementById('aiCard').querySelector(`div[data-attr-row="${attr}"]`);
            if(oppRow) oppRow.classList.add('highlight-compare');
            setTimeout(() => evaluateRoundAI(attr), 2000);
        }, 500);
    } else {
        if(!localGameState || localGameState.turn!==localPlayerId) return;
        scrollToTop();
        const opp = localGameState.playerIds.find(id=>id!==localPlayerId);
        const rawPv = localGameState.currentCards[localPlayerId][attr];
        const rawOv = localGameState.currentCards[opp][attr];
        const pv = getNumericValue(rawPv, attr);
        const ov = getNumericValue(rawOv, attr);
        const logic = attributeInfo[attr].logic;
        let pWins = (logic === 'Niedrig gewinnt') ? (pv < ov) : (pv > ov);
        if(pv === ov) {
            const qIdx = Math.floor(Math.random() * quizQuestions.length);
            await updateDoc(getPublicDataRef("games", gameId),{
                quizTrigger: { active: true, attr: attr, qIndex: qIdx, timestamp: Date.now() }
            });
            return;
        }
        const winner = pWins ? localPlayerId : opp;
        await updateDoc(getPublicDataRef("games", gameId),{
            lastResult: {winnerId:winner, attribute:attr, values:{[localPlayerId]:rawPv, [opp]:rawOv}}
        });
    }
};

window.startGameAI = (name) => {
    trackEvent('games_ai');
    requestWakeLock();
    gameMode='ai'; aiGame.playerName=name;
    window.setNavState('game');
    document.getElementById('ruleButton').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('playerNameDisplay').innerText=name;
    const sh=shuffleArray([...woodCards]);
    aiGame.playerCards=sh.slice(0,15); aiGame.aiCards=sh.slice(15,30);
    aiGame.currentPlayerCard=aiGame.playerCards[0]; aiGame.currentAiCard=aiGame.aiCards[0];
    document.getElementById('gameContainer').classList.remove('hidden');
    scrollToTop();
    updateDisplayAI();
};

let authRetries = 0;
window.createGame = async (playerName) => {
    if (!auth || !auth.currentUser) {
        if(authRetries > 10) { alert("Verbindungsfehler"); return; }
```

```
        authRetries++; setTimeout(() => window.createGame(playerName), 500); return;
    }
    localPlayerId = auth.currentUser.uid;
    trackEvent('games_multiplayer');
    requestWakeLock();
    gameMode='multiplayer';
    const lobby=document.getElementById('multiplayerLobbyModal'); lobby.classList.remove('hidden');
    gameId=Math.random().toString(36).substring(2,8).toUpperCase();
    const joinUrl=`${window.location.href.split('?')[0]}?game=${gameId}`;
    document.getElementById('shareLink').value=joinUrl;
    document.getElementById('qrcode').innerHTML = "";
    new QRCode(document.getElementById('qrcode'), {text: joinUrl, width: 128, height: 128});
    await setDoc(getPublicDataRef("games", gameId),{
        gameId, status:'waiting', playerIds:[localPlayerId],
        players:{[localPlayerId]:{name:playerName,cards:[],status:'online'}},
        activeAttributes: activeAttributeKeys,
        createdAt:serverTimestamp()
    });
    listenToGameChanges();
};

window.joinGame = async (id, playerName) => {
    if (!auth || !auth.currentUser) { setTimeout(()=>window.joinGame(id,playerName), 500); return; }
    localPlayerId = auth.currentUser.uid;
    gameMode='multiplayer'; gameId = id;
    requestWakeLock();
    const ref = getPublicDataRef("games", id);
    const snap = await getDoc(ref);
    if(snap.exists() && snap.data().status==='waiting'){
        document.getElementById('lobbyTitle').textContent="Verbinde...";
        document.getElementById('multiplayerLobbyModal').classList.remove('hidden');
        const sh=shuffleArray([...woodCards]);
        const p1=snap.data().playerIds[0];
        await updateDoc(ref,{
            status:'playing', playerIds:[p1,localPlayerId],
            [`players.${localPlayerId}`]:{name:playerName,cards:sh.slice(15,30),status:'online'},
            [`players.${p1}.cards`]:sh.slice(0,15),
            turn:p1, currentCards:{[p1]:sh.slice(0,15)[0],[localPlayerId]:sh.slice(15,30)[0]},
            lastResult:null
        });
        scrollToTop();
        window.setNavState('game');
        listenToGameChanges();
    } else {
        alert("Spiel nicht gefunden oder voll.");
        window.location.href = window.location.href.split('?')[0];
    }
};

window.nextRound = async () => {
    scrollToTop();
    if(gameMode==='ai'){
        aiGame.currentPlayerCard=aiGame.playerCards[0];
        aiGame.currentAiCard=aiGame.aiCards[0];
        aiGame.roundInProgress=false;
        updateDisplayAI();
    } else {
        const gs = localGameState;
        const [p1,p2] = gs.playerIds;
        let c1=gs.players[p1].cards.shift();
        let c2=gs.players[p2].cards.shift();
        const w = gs.lastResult.winnerId;
        if(w===p1){ if(c1) gs.players[p1].cards.push(c1); if(c2) gs.players[p1].cards.push(c2); }
        else if(w===p2){ if(c1) gs.players[p2].cards.push(c1); if(c2) gs.players[p2].cards.push(c2); }
        else { if(c1) gs.players[p1].cards.push(c1); if(c2) gs.players[p2].cards.push(c2); }
        if(gs.players[p1].cards.length===0 || gs.players[p2].cards.length===0){
            await updateDoc(getPublicDataRef("games", gameId), {status:'finished', players:gs.players});
            return;
        }
        const nextT = w==='tie' ? gs.turn : w;
        await updateDoc(getPublicDataRef("games", gameId), {
            lastResult:null, turn:nextT, players:gs.players,
            currentCards:{[p1]:gs.players[p1].cards[0], [p2]:gs.players[p2].cards[0]}
        });
    }
};

window.showFinalWinScreen = () => { document.getElementById('reflectionModal').classList.add('hidden'); };

const calculateRank = (count) => {
    if (count >= 100) return { title: "Leim-Legende", stars: 6 };
    if (count >= 50) return { title: "Astloch-Philosoph", stars: 5 };
    if (count >= 30) return { title: "Brett-Bezwinger", stars: 4 };
    if (count >= 20) return { title: "Hobel-Held", stars: 3 };
    if (count >= 10) return { title: "Schleifklotz-Schwinger", stars: 2 };
    return { title: "Werkstatt-Neuling", stars: 1 };
};

function renderLevelButtons(containerId, gamesCount) {
    const container = document.getElementById(containerId);
    if(!container) return;
    container.innerHTML = '';

    const lvl1Btn = document.createElement('a');
    lvl1Btn.href = "#";
    lvl1Btn.onclick = (e) => { e.preventDefault(); if(containerId===='levelSelector') window.resetGame(); else
{ document.getElementById('levelMenuModal').classList.add('hidden');
document.getElementById('setupModal').classList.remove('hidden'); } };
    lvl1Btn.className = "bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white font-bold py-2 rounded-lg text-center text-xs flex flex-
col justify-center items-center shadow-md border-b-2 border-amber-700 transition active:scale-95 h-14";
    lvl1Btn.innerHTML = "<span>Lvl 1</span><span>🌲</span>";
```

```
    container.appendChild(lvl1Btn);

    const lvl2Btn = document.createElement('a');
    if(gamesCount >= 5) {
        lvl2Btn.href = "https://aufdemholzweg.github.io/Mikrotechnische-Untersuchungen-Holzerkennung/";
        lvl2Btn.target = "_blank";
        lvl2Btn.className = "bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white font-bold py-2 rounded-lg text-center text-xs flex
flex-col justify-center items-center shadow-md border-b-2 border-green-800 transition active:scale-95 animate-pulse h-14";
        lvl2Btn.innerHTML = "<span>Lvl 2</span><span>🚀</span>";
    } else {
        lvl2Btn.className = "bg-gray-200 text-gray-400 font-bold py-2 rounded-lg text-center text-xs flex flex-col justify-
center items-center border border-gray-300 cursor-not-allowed h-14";
        lvl2Btn.innerHTML = "<span>Lvl 2</span><span>🔒</span>";
    }
    container.appendChild(lvl2Btn);

    for(let i=3; i<=5; i++) {
        const btn = document.createElement('div');
        btn.className = "bg-gray-100 text-gray-300 font-bold py-2 rounded-lg text-center text-xs flex flex-col justify-
center items-center border border-gray-200 cursor-not-allowed h-14";
        btn.innerHTML = `<span>Lvl ${i}</span><span>🔒</span>`;
        container.appendChild(btn);
    }
}

async function updateMainMenuStats(user) {
    if (!user) return;
    const statsRef = doc(db, 'artifacts', appId, 'users', user.uid, 'gamification', 'stats');
    try {
        const snap = await getDoc(statsRef);
        const count = snap.exists() ? (snap.data().gamesPlayed || 0) : 0;
        const rank = calculateRank(count);
        const container = document.getElementById('mainMenuStats');
        if(container) {
            container.innerHTML = `<div class="text-white/80 text-xs mt-2 font-medium">Dein Rang: <span class="font-bold
text-white text-sm">${rank.title}</span> • ${count} Spiele</div>`;
            container.classList.remove('hidden');
        }
        if(count >= 5) {
            document.getElementById('mainMenuLevelBtn').classList.remove('hidden');
        }
    } catch (e) {}
}
onAuthStateChanged(auth, (user) => { if (user) updateMainMenuStats(user); });

async function updateLeaderboard(name) {
    if (!auth.currentUser) return;
    const ref = getPublicDataRef("leaderboard", auth.currentUser.uid);
    try {
        await setDoc(ref, { name: name, wins: increment(1), last_win: serverTimestamp() }, { merge: true });
    } catch (e) {}
}

window.endGame = async (winnerName) => {
    document.getElementById('gameContainer').classList.add('hidden');
    document.getElementById('bottomSheet').classList.add('hidden');
    document.getElementById('bottomSheetBackdrop').classList.add('hidden');
    const isWin = (winnerName === (gameMode === 'ai' ? aiGame.playerName : localGameState.players[localPlayerId].name));
    const sceneStage = document.querySelector('.scene-stage');
    const klotziImg = sceneStage.querySelector('.klotzi-real');
    if (isWin) {
        sceneStage.classList.remove('lose-state');
        klotziImg.src = "https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/klotzi_win.png?raw=true";
        playSound(sounds.gameWin);
        triggerConfetti();
    } else {
        sceneStage.classList.add('lose-state');
        klotziImg.src = "https://github.com/aufdemholzweg/HOLZEN/blob/main/images/klotzi_lose.png?raw=true";
    }

    let newGamesCount = 0; let rankData = null;
    if (auth.currentUser) {
        const statsRef = doc(db, 'artifacts', appId, 'users', auth.currentUser.uid, 'gamification', 'stats');
        try {
            await setDoc(statsRef, { gamesPlayed: increment(1), lastPlayed: serverTimestamp() }, { merge: true });
            const snap = await getDoc(statsRef);
            newGamesCount = snap.data().gamesPlayed || 0;
            rankData = calculateRank(newGamesCount);
        } catch (e) {}
        if (isWin) { await updateLeaderboard(gameMode === 'ai' ? aiGame.playerName :
localGameState.players[localPlayerId].name); }
    }

    const title = document.getElementById('gameOverTitle');
    const text = document.getElementById('gameOverText');
    if (isWin) {
        title.innerText = "GEWONNEN!";
        title.className = "text-3xl font-black mb-2 text-green-600";
        text.innerHTML = `Herzlichen Glückwunsch! Du hast gewonnen.<br><br><div class="flex items-center justify-center
gap-2 text-amber-600 font-bold bg-amber-50 p-2 rounded-lg"><span class="text-2xl">🔥</span> ${newGamesCount} Flammen
gesammelt</div>`;
    } else {
        title.innerText = "VERLOREN";
        title.className = "text-3xl font-black mb-2 text-gray-600";
        text.innerHTML = `Schade, ${winnerName} hat gewonnen.<br>Dranbleiben lohnt sich!<br><br><div class="flex items-
center justify-center gap-2 text-amber-600 font-bold bg-amber-50 p-2 rounded-lg"><span class="text-2xl">🔥</span> $
{newGamesCount} Flammen gesammelt</div>`;
    }
```

```
    renderLevelButtons('levelSelector', newGamesCount);

    document.getElementById('gameOverModal').classList.remove('hidden');
};

window.openLevelMenu = async () => {
    let count = 0;
    if(auth && auth.currentUser) {
        try {
            const statsRef = doc(db, 'artifacts', appId, 'users', auth.currentUser.uid, 'gamification', 'stats');
            const snap = await getDoc(statsRef);
            count = snap.exists() ? (snap.data().gamesPlayed || 0) : 0;
        } catch(e){}
    }
    renderLevelButtons('mainMenuLevelSelector', count);
    document.getElementById('setupModal').classList.add('hidden');
    document.getElementById('levelMenuModal').classList.remove('hidden');
};

window.showLeaderboard = async (fromMenu = false) => {
    const list=document.getElementById('leaderboardList');
    list.innerHTML='<div class="text-center py-4 text-gray-500">Lade...</div>';

    if(fromMenu) {
        document.getElementById('setupModal').classList.add('hidden');
        window.leaderboardReturnToMenu = true;
    } else {
        document.getElementById('gameOverModal').classList.add('hidden');
        window.leaderboardReturnToMenu = false;
    }

    document.getElementById('leaderboardModal').classList.remove('hidden');
    try {
        const q=query(getPublicDataRef("leaderboard"), orderBy("wins","desc"), limit(10));
        const snap=await getDocs(q);
        if(snap.empty){ list.innerHTML='<div class="text-center py-4 text-gray-400">Keine Einträge</div>'; return; }
        list.innerHTML = snap.docs.map((d,i)=>`<div class="flex justify-between p-3 rounded-lg ${i%2===0?'bg-gray-50':'bg-
white'} border border-gray-100"><span class="font-bold text-gray-700">${i+1}. ${d.data().name}</span><span class="font-bold
text-amber-600">${d.data().wins} 🏆</span></div>`).join('');
    } catch(e){ list.innerHTML='<div class="text-center text-red-400 text-sm">Fehler beim Laden</div>'; }
};

window.closeLeaderboard = () => {
    document.getElementById('leaderboardModal').classList.add('hidden');
    if (window.leaderboardReturnToMenu) {
        document.getElementById('setupModal').classList.remove('hidden');
    } else {
        document.getElementById('gameOverModal').classList.remove('hidden');
    }
};

window.showNamePrompt = (mode) => {
    document.getElementById('setupModal').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nameModal').classList.remove('hidden');
    const btn=document.getElementById('nameSubmitButton');
    const clone=btn.cloneNode(true);
    btn.parentNode.replaceChild(clone,btn);
    window.setNavState('name_input');
    clone.addEventListener('click',()=>{
        const n=document.getElementById('playerName').value.trim();
        if(!n)return;
        document.getElementById('nameModal').classList.add('hidden');
        if(mode===='ai') window.startGameAI(n);
        else if(mode===='multiplayer') window.createGame(n);
        else if(mode===='join') window.joinGame(gameId, n);
    });
};

window.copyShareLink = () => { const l=document.getElementById('shareLink'); l.select(); try
{ document.execCommand('copy'); } catch(e){} };

window.showGameInfo = () => {
    document.getElementById('mainHeader').classList.add('hidden');
    const list = document.getElementById('infoCategoryList');
    if (!list) return;
    let html = '';
    for (const key in attributeInfo) {
        const info = attributeInfo[key];
        const isBetter = info.logic === 'Hoch gewinnt';
        html += `<div class="p-3 rounded-xl border-2 ${isBetter ? 'border-green-400 bg-green-50' : 'border-blue-400/80 bg-
blue-50/50'} mb-2">
                    <div class="flex justify-between items-center mb-1">
                        <span class="text-lg font-bold text-gray-800">${info.icon} ${info.name}</span>
                        <span class="text-sm font-semibold ${isBetter ? 'text-green-700' : 'text-blue-700'}">${isBetter ? '⬆
Hoch' : '⬇ Niedrig'}</span>
                    </div>
                    <p class="text-xs text-gray-700 leading-snug">${info.description || ''}</p>
                </div>`;
    }
    list.innerHTML = html;
    document.getElementById('gameInfoModal').classList.remove('hidden');
}

window.closeGameInfo = () => {
    document.getElementById('gameInfoModal').classList.add('hidden');
    document.getElementById('mainHeader').classList.remove('hidden');
};

window.closeInfoModal = () => document.getElementById('infoModal').classList.add('hidden');
window.resetGame = () => location.reload();
```

```
function closeBottomSheet(){ const bs=document.getElementById('bottomSheet'); const
bd=document.getElementById('bottomSheetBackdrop'); bs.classList.add('translate-y-full'); bd.classList.add('opacity-0');
setTimeout(()=>{bs.classList.add('hidden');bd.classList.add('hidden');},300); }
function openBottomSheet(title){ if(title)document.getElementById('resultText').innerText=title; const
bs=document.getElementById('bottomSheet'); const bd=document.getElementById('bottomSheetBackdrop');
bd.classList.remove('hidden'); bs.classList.remove('hidden'); setTimeout(()=>{bd.classList.remove('opacity-0');
bs.classList.remove('translate-y-full');},10); }

document.getElementById('bsNextBtn').addEventListener('click',()=> { closeBottomSheet(); window.nextRound(); });

const soundToggle = document.getElementById('soundToggle');
if(soundToggle) { soundToggle.checked = !isMuted; soundToggle.addEventListener('change', function() { isMuted = !
this.checked; }); }

const revealToggle = document.getElementById('revealBackToggle');
if(revealToggle) { revealToggle.checked = isOpponentNameBackVisible(); revealToggle.addEventListener('change', function()
{ setOpponentNameBackVisible(this.checked); if(gameMode === 'ai' && !
document.getElementById('gameContainer').classList.contains('hidden')) updateDisplayAI(); }); }

document.getElementById('bsInfoBtn').addEventListener('click', ()=>{
    const wood = lastRoundWinningWoodName || (aiGame.currentPlayerCard ? aiGame.currentPlayerCard.name : "Eiche");
    const content = detailedWoodInfo[wood] || `<p>Keine Detailinfo zu ${wood}</p>`;
    const modalContent = document.getElementById('infoModalContent');
    modalContent.innerHTML = `<h4 class="font-bold text-xl mb-2">${wood}</h4>` + content;
    const cardData = woodCards.find(c=>c.name===wood);
    if(cardData) {
        const img1 = cardData.imgTree || 'https://placehold.co/400x300?text=Bild+fehlt';
        const img2 = cardData.imgCross || 'https://placehold.co/400x300?text=Detail+fehlt';
        modalContent.innerHTML += `
      <div class="grid grid-cols-2 gap-3 mt-4">
                <div>
                    <p class="text-xs font-bold text-gray-500 uppercase tracking-wide mb-1">Maserung                  </p>
                    <img src="${img1}" class="w-full h-32 object-cover rounded-lg border border-gray-200 shadow-sm cursor-
pointer hover:opacity-90 transition" onclick="window.openImageViewer(this.src)">
                </div>
                <div>
                    <p class="text-xs font-bold text-gray-500 uppercase tracking-wide mb-1">Hirnholz, 🔎(10x)</p>
                    <img src="${img2}" class="w-full h-32 object-cover rounded-lg border border-gray-200 shadow-sm cursor-
pointer hover:opacity-90 transition" onclick="window.openImageViewer(this.src)">
                </div>
  </div>`;
    }
    document.getElementById('infoModal').classList.remove('hidden');
});

const p=new URLSearchParams(window.location.search);
if(p.get('game')){
    document.getElementById('setupModal').classList.add('hidden');
    gameId=p.get('game');
    window.showNamePrompt('join');
}

window.openImageViewer = (src) => {
    document.getElementById('fullSizeImage').src = src;
    document.getElementById('imageViewerModal').classList.remove('hidden');
};

window.closeImageViewer = () => {
    document.getElementById('imageViewerModal').classList.add('hidden');
};
</script>
</body>
</html>
```